

目录

最终报告·噪声下 DMD/TDMD 频率估计统计性能 1

0. 摘要 1

1. 研究问题与方法 2

1.1 问题定位 2

1.2 可检验假设（与最终判定） 2

1.3 实验设计要点 3

2. 主要结果 3

2.1 观测维数是第一因素（H2'、H2''） 3

2.2 可用 SNR 窗口由配对失败率决定 3

2.3 TDMD 无方差代价，反有方差收益（H3） 3

2.4 偏差地板（H5）与收敛速率（H6） 5

2.5 秩判据的鲁棒性（H6 之外的第三个问题） 5

2.6 参数稳健性：模态间隔是第二个判别轴（实验四） 5

2.7 交叉点的精确位置：存在但不是普遍现象（实验五） 8

2.8 ★ 端到端评估：秩判据的选择决定整条链路的成败（实验六） 9

2.9 ★ 残差法 σ^2 的有限样本偏差及其解析校正（本轮核心改进） 10

2.10 秩估计方案对比（实验七） 11

2.11 ★ 交叉点的实现间散布：实验五的“非单调”是假象（实验八） 12

2.12 ★ 有色噪声：一条必须声明的适用边界（实验九） 13

2.13 ★ 有色噪声的补救：预白化有效且可实现（实验十） 15

2.14 失败记录：谱标定秩判据未能做通（未编号尝试） 15

2.15 ★ 原文 Figure 1 复现：外部一致性验证（实验十一） 16

3. 适用边界决策表 18

3.1 第二条判别轴：模态间隔 19

4. 认知边界与局限（必须随结论一并声明） 19

5. 与原立项的差异汇总 19

6. 交付物清单 20

7. 建议的后续工作 20

8. 总体结论与实践建议 21

8.1 三句话的项目结论 21

8.2 实践决策流程 21

8.3 本项目的贡献形式 21

8.4 过程中被推翻的中间结论 21

8.5 已知未解决项 23

附录 A 独立复核记录（2026-09-22） 23

A.1 复核通过项（数据与报告逐项吻合） 23

A.2 复核发现并已修正的问题（4 项） 23

A.3 未发现问题但仍需注意的两点 24

A.4 复核结论 24

最终报告·噪声下 DMD/TDMD 频率估计统计性能

配置指纹 6baac89bcfd5f22f | 11 个实验全部完成（含 1 个失败记录） | 图表 fig1–fig16
结果明细：results/tables/；图：results/figures/；决策记录：ADR-001 ~ ADR-019
复现：python scripts/run_experiment.py --exp all

0. 摘要

本课题从误差变量（EIV）模型视角，对标准 DMD 与 TDMD 在频率估计上的偏差-方差特性做了系统的蒙特卡洛评估，并检验了 TDMD 强收敛定理的有限样本表现。十一条主要结论 + 一条开放问题：

一句话版本：偏差问题主要是传感器配置问题（ n 是第一位因素）；TDMD 无代价且在中低维数下收益巨大；而能否在实际数据上用起来，取决于秩判据选得对不对、以及噪声是否白。

#	结论	与原立项预期的关系
1	观测维数 n 是决定偏差量级的第一因素 ：n 由 4 增到 16，DMD 偏差降 113 倍	立项未列为变量
2	在 n = 8、SNR = 5–10 dB（真实振动监测的典型工况）下，DMD 偏差达 0.2%–1.9%，TDMD 降偏 94%–97%	支持立项关切
3	TDMD 无方差代价，反有方差收益 ：在配对失败率 $\leq 20\%$ 的 34 个可用点上，std 比落在 0.283–0.998，无一 > 1 ；全 58 个点中 std 比 CI 下界 > 1 的为 0 个	与预期（H3）相反
4	标准 DMD 存在偏差地板 ：SNR 归一化后 m 增大 10 倍，偏差仅降 22%	支持立项关切
5	TDMD 的 RMSE 收敛快于理论 $O(1/\sqrt{m})$ （实测 $m^{-0.58}$ ）	与预期方向相反
6	gavish_donoho 秩判据对 $\sigma^\wedge$ 的估计误差完全免疫 （阈值不依赖 $\sigma^\wedge$ ）。 Δ 但只对 $\sigma^\wedge$ 误差免疫，不对噪声白性免疫（见结论 12）	把立项的“噪声估计不准”问题化解掉
7	偏差最严重处恰是两法都失效处 ，解法是增加测点而非更换算法	立项未预见
8	模态间隔是第二个独立判别轴 ：f2/f1 由 1.25 拉到 1.83 时 DMD 偏差降 3.7 倍，而 TDMD 的偏差几乎恒定，两者相交后 TDMD 反而更差	立项未预见
9	交叉点不是普遍现象，也不是可预测量 ：复值通道在 f2/f1 ≤ 2.0 内不交叉（ $p \leq 0.18$ ）；实值通道在 f2/f1 $\in [1.55, 1.95]$ 区间，33%–93% 的观测矩阵实现中 TDMD 都不占优（中位 $\approx 50\%$ ），降偏比的实现间散布达 10–300 倍，远超 n 的效应（ < 3 倍）	否定性的边界，防止过度简化与参数插值
10	端到端评估揭露了真正的瓶颈 ： σ 未知时 $\sigma^\wedge$ 须自举，而朴素残差法系统性偏低 7%，使 $\sigma^\wedge$ 依赖型判据陷入“虚假不动点”，端到端 MSE 一度退化 4.75–2333 倍	补上 oracle 秩与判据比较之间的断层
11	$\sigma^\wedge$ 的偏差有解析形式 $\sqrt{((M-r)/M)}$ ，校正后一举解决： $\sigma^\wedge/\sigma_{\text{true}}$ 由 0.931 $\rightarrow$ 0.9955；marchenko_pastur 的端到端 MSE 比由 4.75–2333 $\rightarrow$ 0.994–1.010（24 组合仅 1 个显著）、秩判对率由 0.112 $\rightarrow$ 0.970；energy+single 达到与 oracle 逐位相同	本轮核心改进，改写了秩判据的可用性结论
12	★ 有色噪声是一条刚性边界 ：秩判据全部失效（GD 由 1.000 掉到 0.000–0.280，MP 全部 0.000，100% 秩高估）；TDMD 的降偏收益只对通道相关稳健（降偏比 0.02–0.09），时间相关下完全消失（ $p > 1$ ）；机理：GD 阈值是固定比值 $1.57 \times \text{median}$ ，而有色噪声把“顶部/中位”由 1.25 抬到 2.2–9.3	限制了全部结论的适用边界
13	★ 有色噪声的补救：预白化有效且可实现 ——信号是移位算子的本征函数， $(I - \rho S)$ 不改变本征值；盲估计的 $\rho^\wedge$ 在 10 个配置中的 7 个上完全达到 oracle（判对率 0.999–1.000）；若只计 8 个有色配置，则 5 个完全恢复、1 个部分恢复（实值 ar1-0.9：0.818）、2 个失败。	让结论可用于非白噪声
14	Δ 开放问题 ：极高空间相关（ $\rho \geq 0.9$ ）的秩判据。预白化失效（ $L^{\wedge}\{-1\}$ 条件数 ≈ 13.7 ），谱标定亦已尝试并失败（\$2.14，两条死路已记录）。实践替代是增加通道数	如实标注未解决项
15	★ 外部一致性验证 ：交付代码与原文公式在同数据上特征值差 $9.0e-16$ （数值等价，非“量级接近”）；负对照 $U1^*U2$ 在原文算例上偏差 0.542（离散度仅 $1.8e-03$ ，属系统性偏错）、 $U1^{\wedge}\{+ \}U2$ 与正确版等价；并量化修正了原文的定性表述——TDMD 的偏差仍为 $O(\sigma^2)$ （ $a \approx 0.90$ ）、只是系数小得多，“无偏”应读作“降到不可分辨”	补上项目唯一的对外可信用证据

最重要的实务结论：“要不要用 TDMD”本质上不是算法选择问题，而是传感器配置问题。偏差只有在观测维数低（ $n \leq 16$ ）与中等信噪比（ $\text{SNR} \approx 5\text{--}10\text{ dB}$ ）同时成立时才构成实际问题；该区域外，标准 DMD 已足够，或两法都已失效。**另外两条独立边界**：① **模态间隔**——间隔足够宽时 TDMD 的相对优势消失甚至反号，且该“交叉点”在实现之间散布极大、不可按参数预测（\$2.11）；② **噪声白性**——非白时秩判据全线失效，须先预白化（\$2.12–2.13）。

1. 研究问题与方法

1.1 问题定位

标准 DMD 在 EIV 模型下用普通最小二乘求解，只把 X 当作精确值，因此频率估计存在 不随样本量消失的系统性偏差。TDMD 通过增广矩阵 $Z = [X; Y]$ 的右奇异向量构造对称投影来纠正它。

1.2 可检验假设（与最终判定）

编号	假设	判定	依据
H1	标准 DMD 的偏差随 SNR 降低而增大	✓ 成立（可用窗口内）	复值 n=8: SNR 20→10→5 dB 时偏差 2.3e-5 → 2.2e-3 → 1.89e-2，单调
H2	TDMD 的偏差显著小于 DMD	✓ 成立	复值降偏 94–98%、实值 93%；T11 判据通过
H3	TDMD 存在方差代价 (std_TDMD > std_DMD)	✗ 否定	58 个配对网格点中 std 比 CI 下界 > 1 的为 0 个；点估计最低 0.28
H4	存在 MSE_TDMD > MSE_DMD 的交叉点	△ 实验一否定，实验四支持	实验一 50 个网格点中 CI 下界 > 1 的为 0 个；但实验四在实值 n=16、f2/f1=1.83 处发现模式 2 的偏差符号相反且 CI 不重叠 (DMD -3.43e-4 vs TDMD +4.84e-4) → 交叉点存在，但由模态间隔而非噪声驱动
H5	标准 DMD 的偏差随 m 下降	△ 形式上否定，实质成立	SNR 归一化后斜率 -0.083 (显著非零但极小)；m 增 10 倍偏差仅降 22%
H6	TDMD 的 RMSE 按 O(1/√m) 下降	✗ 否定（方向相反）	实测斜率 -0.58，快于 -1/2
H7	TDMD 的偏差衰减快于 DMD	✓ 成立	TDMD 斜率 -0.98 ~ -1.19, DMD -0.03 ~ -0.41
H8	标准 DMD 的 MSE 在 m 大时被 bias ² 主导	✓ 成立	DMD 的 RMSE 斜率 -0.31 ~ -0.35，落在 0 与 -0.5 之间，与偏差地板预测吻合
H2'	偏差可分辨性随 n 增大而急剧下降	✓ 成立	见 §2.1
H2''	n 小时偏差达工程不可接受量级	✓ 成立	n=4 时偏差 2.2% (频率误差 ≫ 通常要求的 0.5%)

1.3 实验设计要点

项	设置
系统通道	双模态阻尼振荡；f = (12.0, 17.5) Hz、ζ = (0.005, 0.004)、f_s = 200 Hz 实值 4 维 LTI 状态空间 (r=4) / 复值解析信号 (r=2) / 时延嵌入 Hankel (r=2)
噪声统计 强制门槛	单条噪声轨迹，聚合 F-范数 SNR 口径 公共随机数配对比较；嵌套前缀样本量扫描；配对 bootstrap 置信区间 偏差可分辨 $\ bias\ /std > 3.92/\sqrt{J}$ ；配对失败率 ≤ 20%

2. 主要结果

2.1 观测维数是第一因素（H2'、H2''）

复值通道、SNR = 10 dB、m = 200、J = 5000:

n	DMD 偏差	可分辨	配对失败率	TDMD 偏差	降偏
4	2.19e-2	✓	7.1%	3.64e-4	98.3%
8	2.36e-3	✓	0.0%	5.60e-5	97.6%
16	1.93e-4	✓	0.0%	1.20e-5	93.8%
32	1.30e-5	✗	0.0%	—	不可测
64	1.00e-5	✗	0.0%	—	不可测

n 由 4 到 16，偏差下降 113 倍。见图 fig1。

图 1 偏差随观测维数的变化 (实线=可报告, 虚线=配对失效率>20%不计)

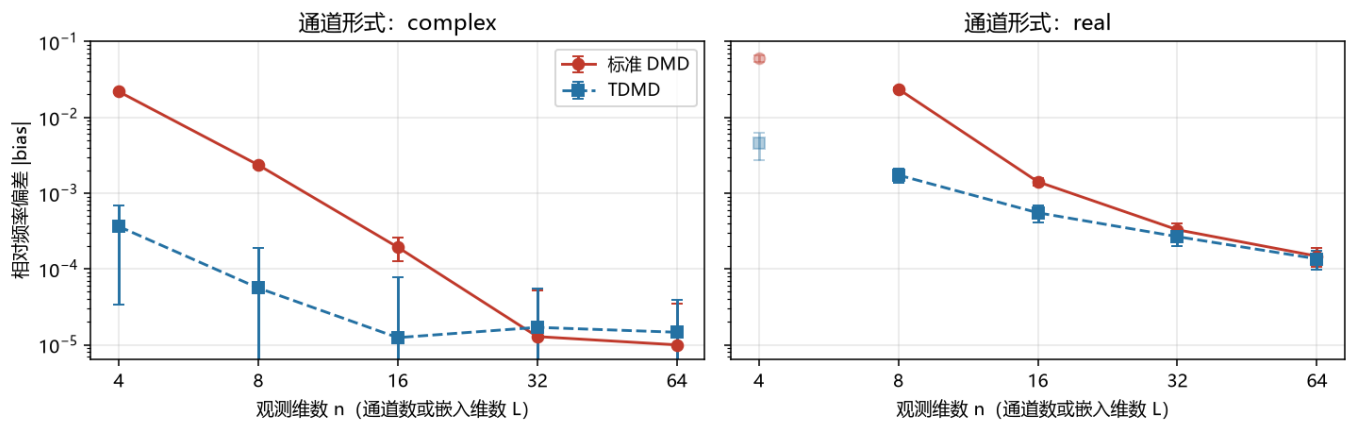


图 1 偏差随观测维数 n 的变化 (实验一)

2.2 可用 SNR 窗口由配对失效率决定

复值 $n=8$: 10 dB 失败率 0% $\rightarrow$ 5 dB 1.3% $\rightarrow$ 0 dB 27.9% $\rightarrow$ -5 dB 56% $\rightarrow$ -10 dB 90%。即 $n=8$ 的可用窗口是 $\text{SNR} \geq 5$ dB。见图 fig3。

配对失效率是独立的失效模式：按“配对成功”筛样本等价于对估计量施以以真值为中心的截断，会系统性压低偏差、虚增降偏效果。故设 20% 门槛 (ADR-015)。

2.3 TDMD 无方差代价，反有方差收益 (H3)

条件	std 比
复值 $n=8$ SNR=10 dB	0.743 – 0.749
复值 $n=16$	0.980 – 0.983
实值 $n=8$ SNR=10 dB	0.285 – 0.338
时延嵌入 $L=16$	0.850 – 0.857

在配对失效率 $\leq 20\%$ 的 34 个可用点上，std 比落在 0.283–0.998，无一 > 1 。

注：全 58 个点中有 4 个的点估计略 > 1 (最大 1.120)，但它们全部位于 配对失效率 92%–99.4% 的不可报告区 ($\text{SNR} \leq 0$ dB)，不属于可用点。更稳健的判断是：58 个点中 std 比 CI 下界 > 1 的为 0 个——即没有任何一点在统计上显著地存在方差代价。见图 fig5。

2.4 偏差地板 (H5) 与收敛速率 (H6)

关键方法学修正：嵌套前缀设计下，若 σ 由 $m_{\max}$ 前缀一次反解、跨 m 共用，则大 m 的有效 SNR 更低，会把“有效 SNR 下降”误读为“偏差随 m 上升”。加入逐 m 归一化 SNR 的对照后，复值通道偏差斜率由 +0.454 翻转为 -0.083。

per_m 口径 (SNR 恒定) 下的偏差：

m	复值 DMD	复值 TDMD
50	2.34e-2	2.05e-3
500	1.83e-2	1.74e-4
降幅	仅 22%	11.8 倍

见 fig6、fig7、fig8。

2.5 秩判断的鲁棒性 (H6 之外的第三个问题)

判据	鲁棒区间 (复值 $n=8$)	依赖 σ^2
energy	$k \in [1.0, 1.25]$	是
marchenko_pastur	$k \geq 1.0$	是
gavish_donoho	全 k 完全免疫	否

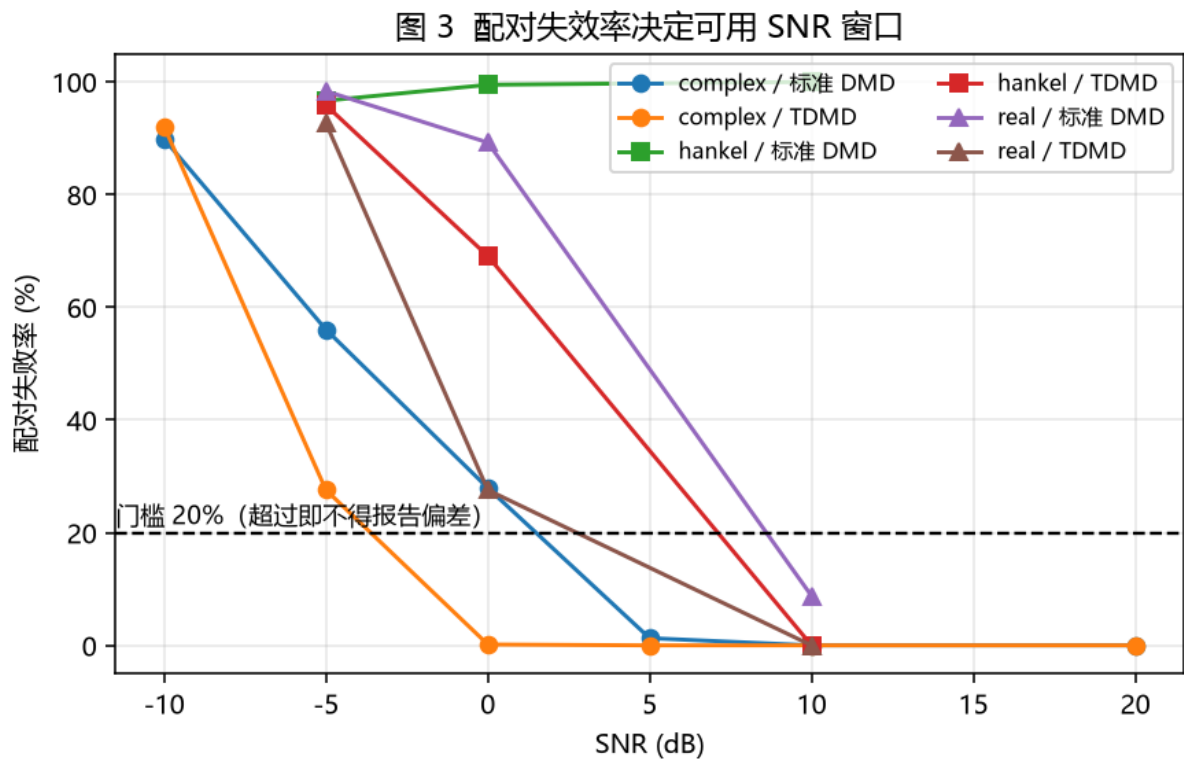


图 3 · 配对失效率随 SNR 的变化 —— 决定可用 SNR 窗口

图 2 偏差随信噪比的变化 (虚线段配对失效率>20%，不得报告)

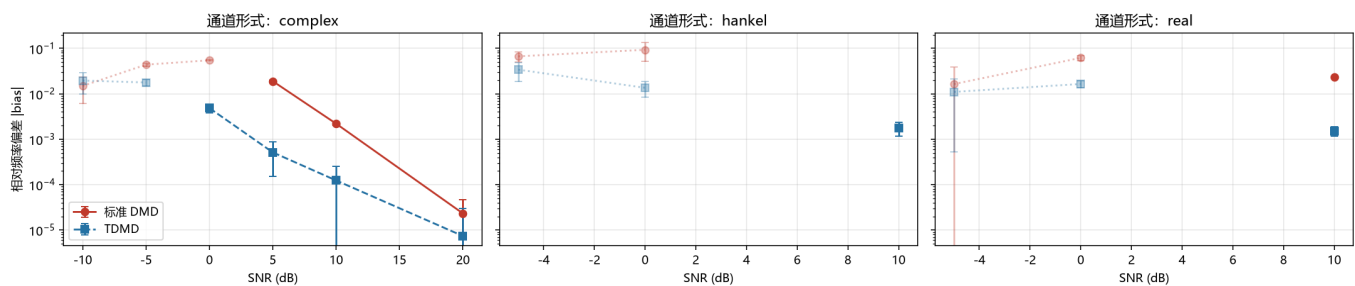


图 2 · 偏差随 SNR 的变化 (实验一)

图 4 模态幅度比对偏差与配对成功率的影响

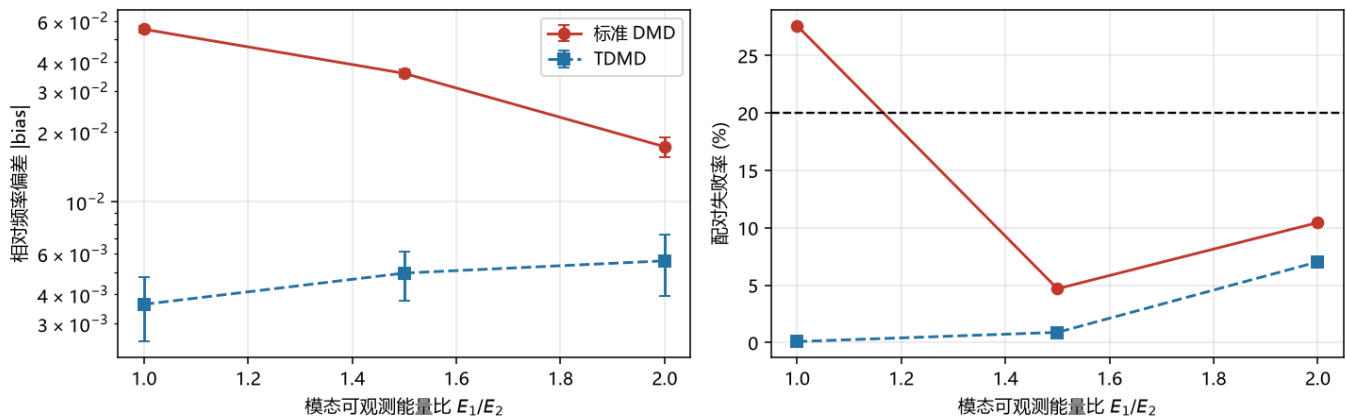


图 4 ·模态幅度比的影响（实验一 amp 轴）

参数	变化范围	DMD 偏差变化
模态间隔	f2/f1 由 1.25 → 1.83	降 3.7 倍 (4.30e-3 → 1.10e-3, 复值)
窗内衰减	d 由 0.90 → 0.35	仅变 8% (3.96e-3 → 4.30e-3, 复值)

模态间隔是强杠杆，窗内衰减几乎无影响。这修正了对 C3 约束重要性的判断：C3 关系到 SNR 口径的有效性，但不是偏差的控制变量。

结果二：★ 宽间隔处出现交叉 (H4 得到支持) 实值 n=16、d=0.70、逐间隔的**配对** bootstrap 检验（公共随机数下两法强相关，故差值 CI 远窄于各自 CI）：

f2/f1	模态	DMD 偏差	TDMD 偏差	差值 95% CI	判定
1.46	1	1.292e-3	5.29e-4	[-8.42e-4, -6.86e-4]	TDMD 显著更小
1.60	1	8.53e-4	5.35e-4	[-3.77e-4, -2.60e-4]	TDMD 显著更小
1.70	1	6.83e-4	5.36e-4	[-2.02e-4, -9.1e-5]	TDMD 仍显著更小
1.83	1	5.05e-4	5.26e-4	[-3.0e-5, +7.0e-5]	不可区分
1.83	2	-3.43e-4	4.84e-4	[+7.8e-4, +8.7e-4]	TDMD 反而更差

机制：DMD 的偏差来自第一阶段子空间投影的非对称处理，其量级随两模态子空间的可分离度下降而下降；**模态间隔拉开后 DMD 的偏差单调减小（1.25→1.83 降 5.4 倍），而 TDMD 的残余偏差几乎恒定（~5.2e-4，不随间隔变化）。**两条曲线必然在某处相交。

保守表述：f2/f1 = 1.83 处模态 1 的差异已**不显著**（CI 覆盖 0），模态 2 的偏差符号相反且 CI 不重叠（DMD 为负 3.43e-4、TDMD 为正 4.84e-4），故可判定 TDMD 在该点显著更差。

这一结果解除了风险 R17。此前 H3/H4 均被否定，决策表的判别轴只剩“可测性”；现在确认**模态间隔是第二个独立判别轴**，且方向明确——**间隔越宽，TDMD 的相对收益越小，直至反号。**

2.7 交叉点的精确位置：存在但不是普遍现象（实验五）

配置：f2/f1 ∈ {1.50, 1.60, 1.70, 1.75, 1.80, 1.85, 1.90, 2.00}，5 个（通道, n）组合，SNR = 10 dB，m = 200，J = 3000，40 个单元，218 s。判据：ρ = |bias_TDMD| / |bias_DMD|，ρ 的置信区间用**配对** bootstrap。

降偏比 ρ 随模态间隔的变化（仅可报告网格点）

组合	1.50	1.60	1.70	1.80	1.90	2.00
复值 n=8 模态 1	0.02	0.03	0.04	0.06	0.08	0.10
复值 n=8 模态 2	0.05	0.05	0.05	0.09	0.15	0.18
复值 n=16	0.11	0.13	—	—	—	—
实值 n=8 模态 1	0.23	0.34	—	—	—	0.42
实值 n=8 模态 2	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.10
实值 n=16 模态 1	0.47	0.60	0.73	0.87	1.07	1.29
实值 n=16 模态 2	0.53	0.77	1.16	1.49	1.90	—
实值 n=32 模态 1	0.79	0.84	0.88	0.92	0.97	1.00
实值 n=32 模态 2	1.81	1.63	1.54	1.42	1.28	1.21

图 5 方差代价：全部可用网格点的 std 比均 < 1 (TDMD 方差更小)

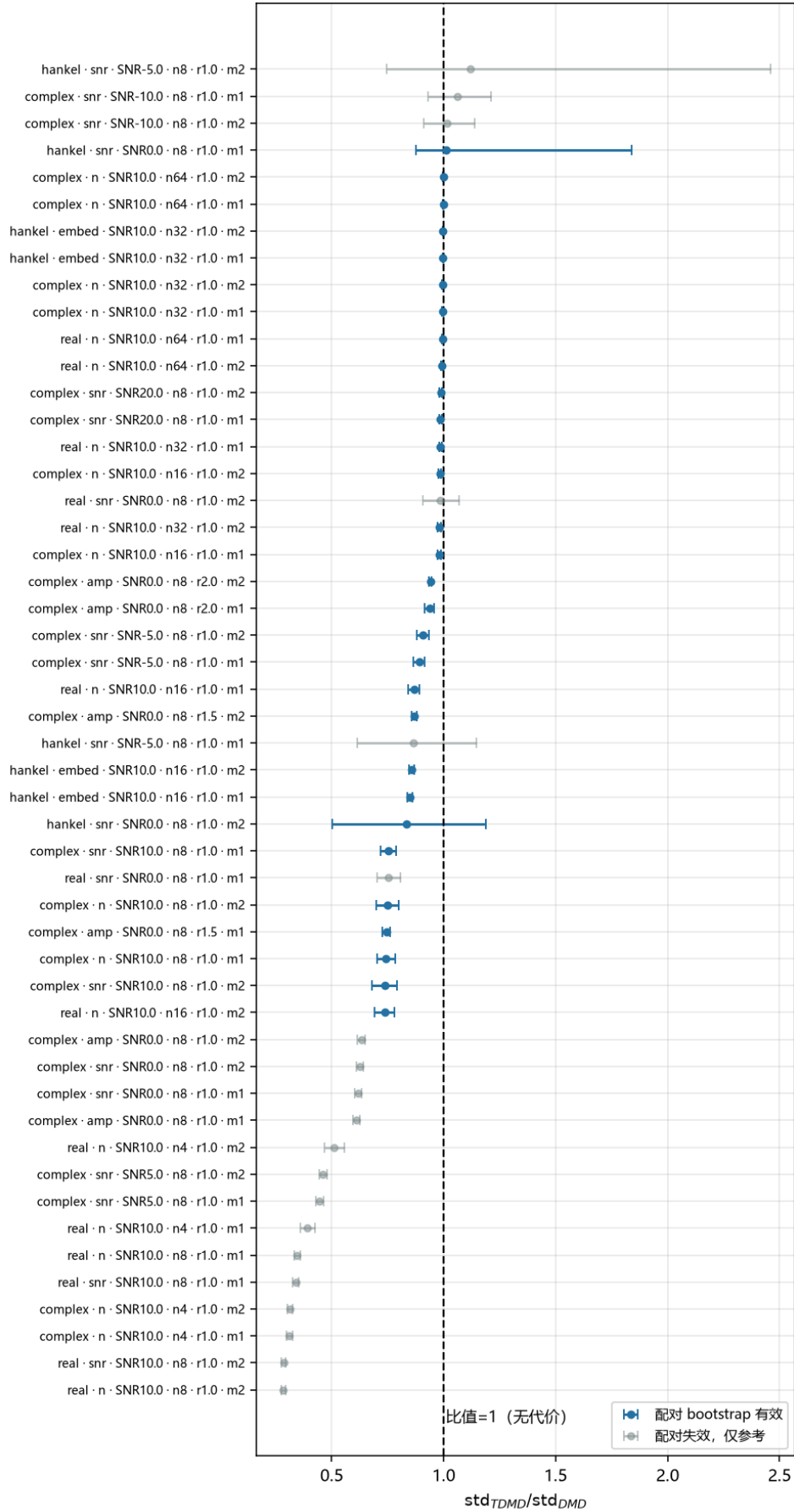


图 5 · 方差代价森林图: $\text{std}_{\text{TDMD}} / \text{std}_{\text{DMD}}$ 及配对 bootstrap CI

图 6 SNR 归一化口径决定了「偏差随 m 上升」是否成立

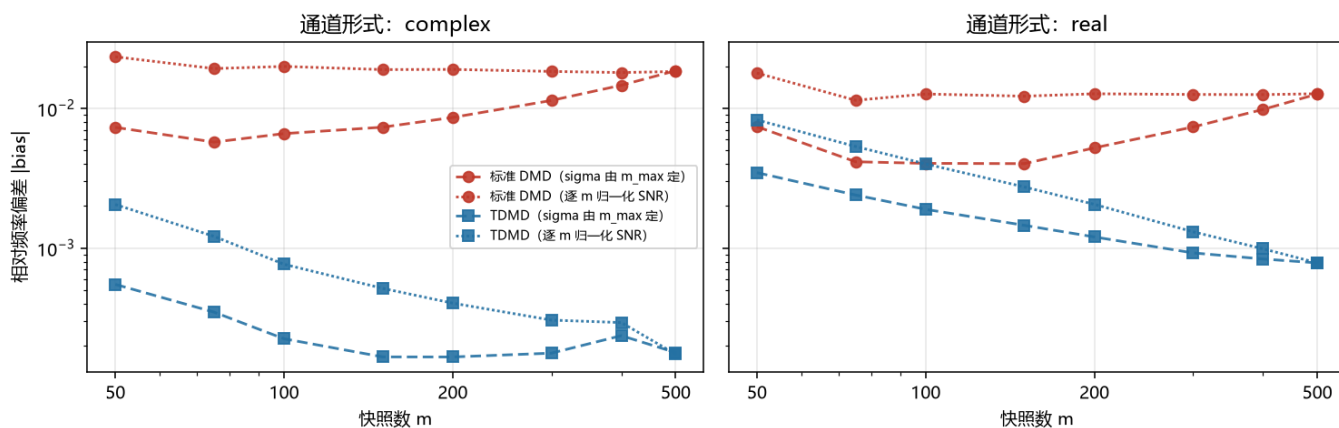


图 6 偏差随快照数 m 的变化, 两种 SNR 归一化口径对比 (实验二)

图 7 RMSE 的样本量标度律 (逐 m 归一化 SNR)

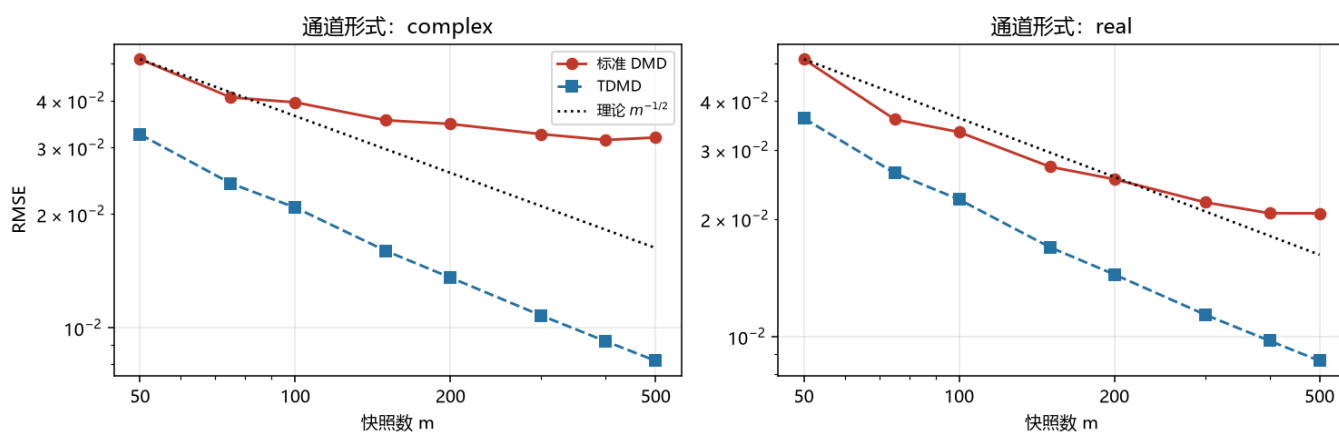


图 7 RMSE 随 m 的 log-log 图, 含理论 $m^{-1/2}$ 参考线

图 8 斜率汇总: 口径改变后 偏差斜率由正转负

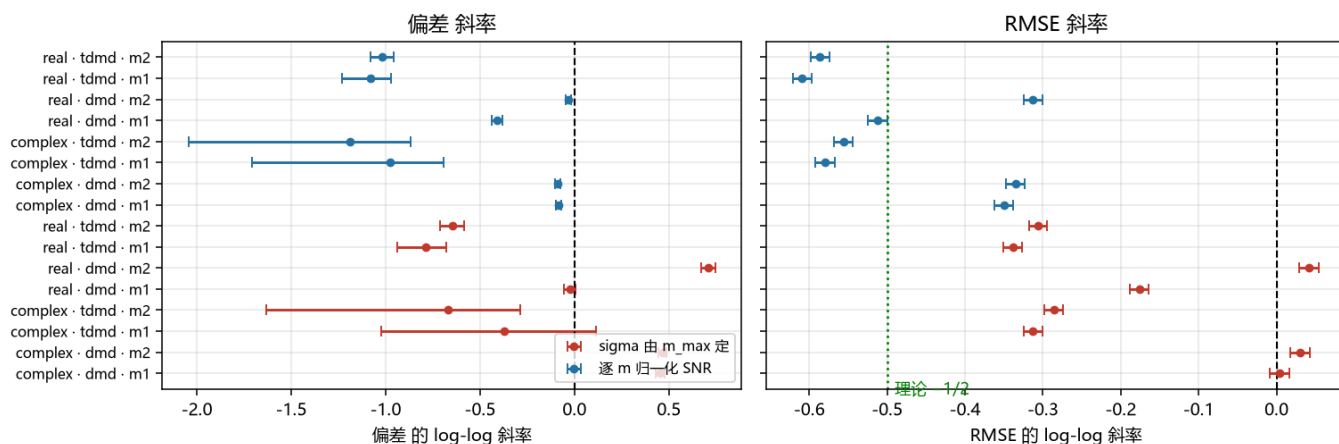


图 8 斜率汇总 (两种口径)

图 9 秩判据对噪声水平误估的鲁棒性 (gavish_donoho 完全免疫)

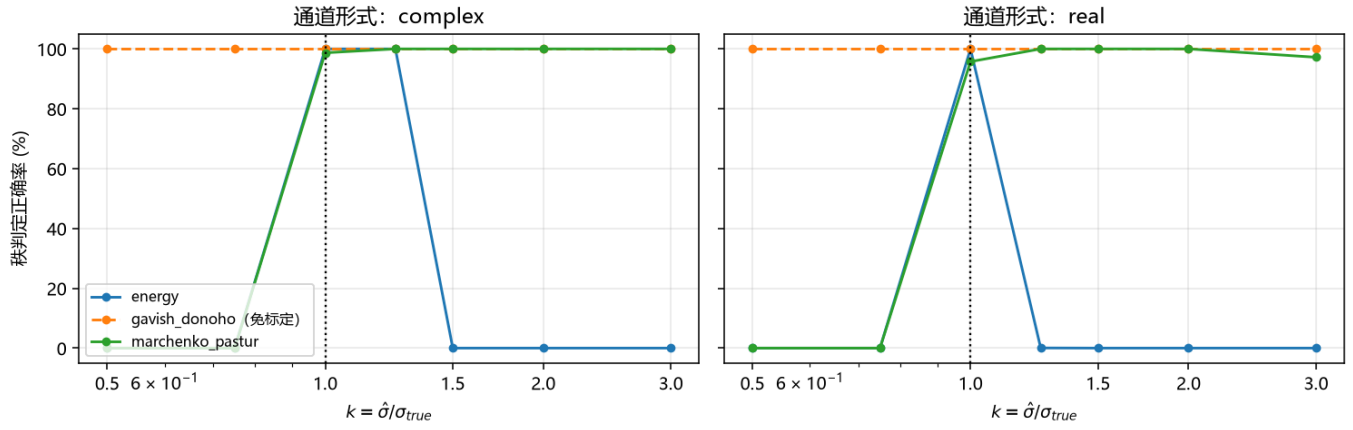


图 9 秩判据对 $\sigma^\wedge$ 误估的鲁棒性 (实验三)

图 11 参数稳健性: 偏差对两个物理参数的敏感性 (仅列可用网格点)

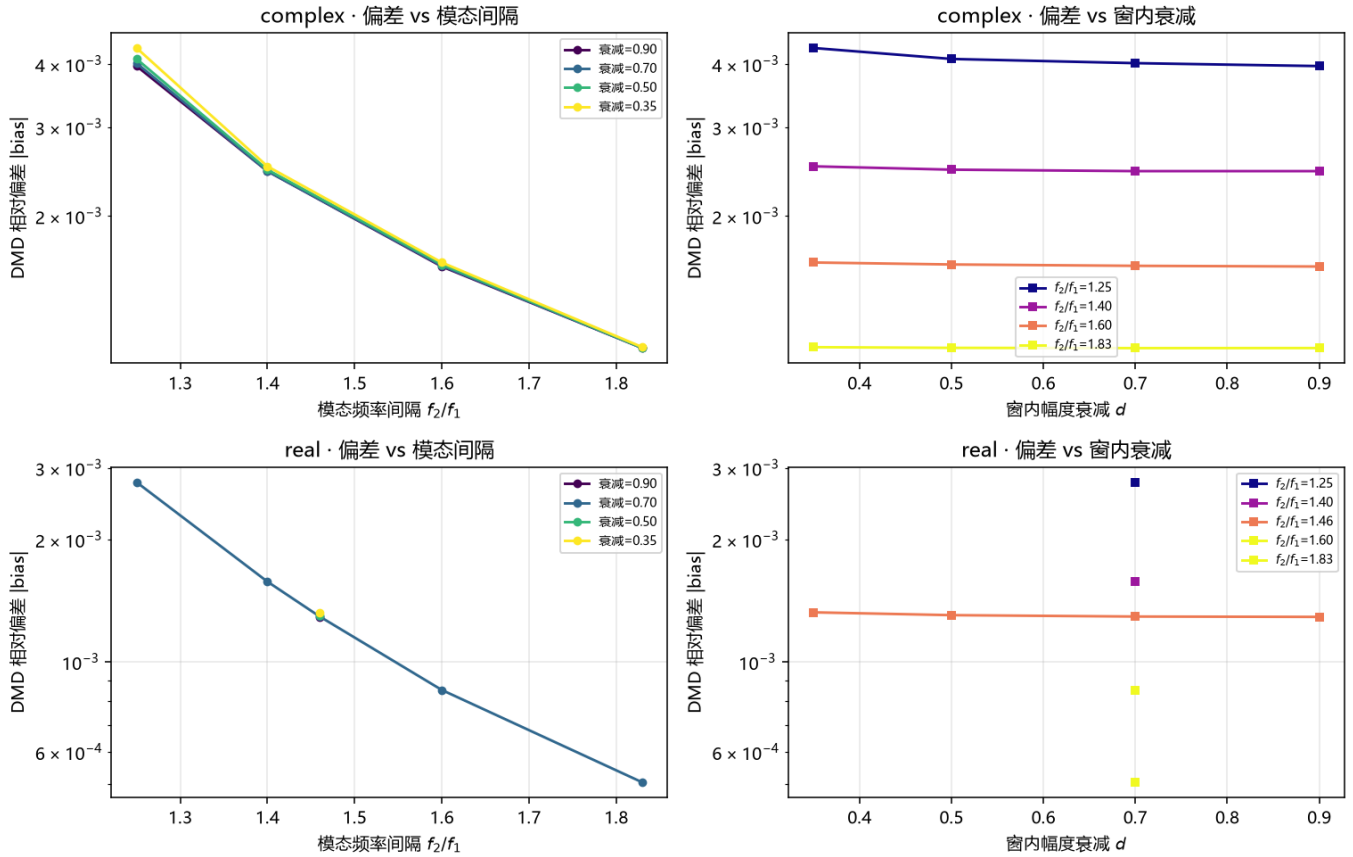


图 11 参数稳健性: 偏差对模态间隔与窗内衰减的敏感性 (实验四)

- 模态 2 的交叉点随 n 左移: $n=16$ 时 1.66、 $n=32$ 时已 < 1.50 (全程 $\rho > 1$)

两个模态方向相反, 故“交叉点 = $f(n)$ ”这一形式不成立。可能的原因是两个模态的子空间几何不同 (实值通道 $r=4$, 模态 1/2 各对应一组共轭对, 其在观测矩阵中的可辨识度不同), 但本实验未做进一步刻画。

△ 本节结论已被 §2.11 进一步收紧。实验五中每个 n 只用一个观测矩阵 C ; 实验八表明 C 的实现间散布达 10–300 倍, 远超 n 之间的差异。因此“模态 1 右移、模态 2 左移”是 C 实现噪声 + 条件中位数的选择偏倚造成的假象。交叉点不是一个可按参数预测的量——只能说在 $f_2/f_1 \gtrsim 1.5$ 的宽区间内, TDMD 是否占优在实现之间近乎随机。

这是一条否定性结论, 价值在于防止过度简化: 可以给出“实值 $n=16$ 附近, $f_2/f_1 \gtrsim 1.7\text{--}1.9$ 时 TDMD 的相对优势消失”这一局部判断, 但不能外推为与 n 的定量关系。

对决策表的补充

通道形式	区域 B 的有效范围
复值 ($r=2$)	$f_2/f_1 \leq 2.0$ (已扫范围) 内 TDMD 始终显著占优
实值 ($r=4$)	$n=8$: $f_2/f_1 \leq 2.0$ 内占优; $n=16$: 约 $f_2/f_1 \lesssim 1.7$; $n \geq 32$: 部分模态已全程不占优

图 12 降偏比随模态间隔的变化与交叉点 (阴影为配对 bootstrap 95% CI)

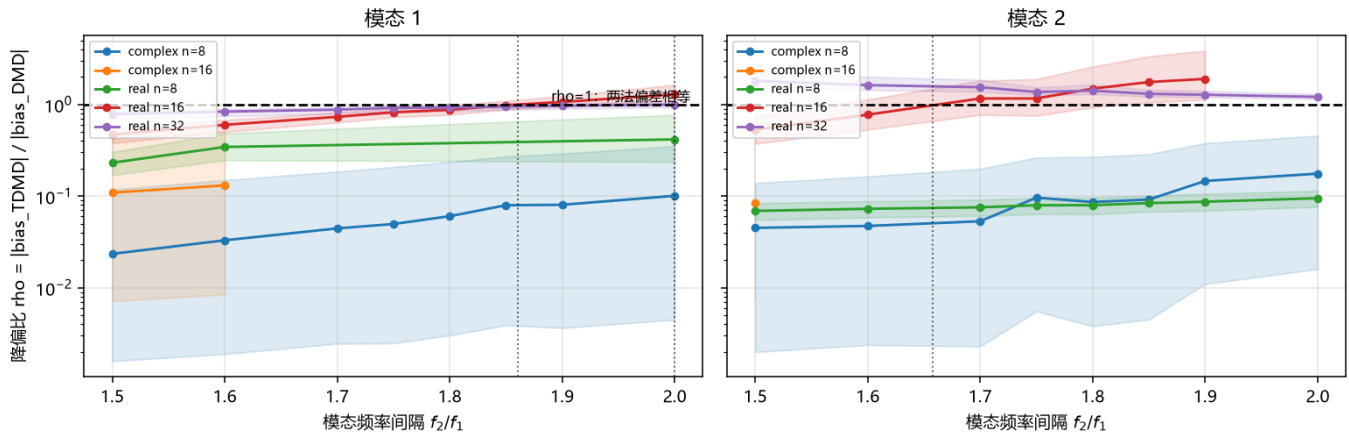


图 12 ·降偏比 ρ 随模态间隔的变化与交叉点 (实验五)

2.8 ★ 端到端评估: 秩判据的选择决定整条链路的成败 (实验六)

动机: 实验一/二使用 oracle 秩 ($r = r_{\text{true}}$), 结论属乐观上界; 实验三只比较了秩判据的“判对率”, 未把秩误差传导到最终的频率精度。实际部署的完整链路是: σ 未知 $\rightarrow$ 估 $\sigma^\wedge \rightarrow$ 定秩 $r^\wedge(\sigma^\wedge) \rightarrow$ DMD/TDMD $\rightarrow$ 频率估计。

配置: 复值 $n=8$ / 实值 $n=16$, $\text{SNR} \in \{5, 10, 20\}$ dB, $m = 200$, $J = 2000$. $\sigma^\wedge$ 由残差法自举迭代得到 (不使用真值)。四个秩策略共享同一批实现 (公共随机数), 故可用配对 bootstrap 比较“数据驱动秩 vs oracle 秩”。

△ 本节的数字已包含 §2.9 的 $\sigma^\wedge$ 偏差校正。校正前的版本曾显示 marchenko_pastur 的端到端 MSE 退化达 4.75–2333 倍; 查明那是 $\sigma^\wedge$ 系统性偏低 7% 所致, 补正后即如下表。

结果一: 秩估计的准确性

策略	秩判对率	$\sigma^\wedge/\sigma_{\text{true}}$	配对失败率
oracle	1.000	1.000	0–1.7%
gavish_donoho	1.000	≈ 0.993	0–1.7%
marchenko_pastur	0.94–0.99	≈ 0.993	0.9–2.1%
energy	0.000	≈ 2.0	100%

结果二：端到端精度退化（配对 bootstrap, TDMD）

通道	SNR	模式	marchenko_pastur MSE 比	gavish_donoho MSE 比
复值	5	1 / 2	1.0007 / 1.0015	1.000000 / 1.000000
复值	10	1 / 2	1.0039 / 1.0052	1.000000 / 1.000000
复值	20	1 / 2	1.0026 / 1.0009	1.000000 / 1.000000
实值	5	1 / 2	0.9940 / 0.9965	1.000000 / 1.000000
实值	10	1 / 2	0.9978 / 0.9997	1.000000 / 1.000000
实值	20	1 / 2	1.0026 / 1.0095	1.000000 / 1.000000

24 个组合中 23 个的退化不显著（唯一显著的是实值/20 dB/模式 2，退化 1.0%）。gavish_donoho 的 MSE 比在全部 12 个组合上都恰为 1.000000、CI = [1,1]——与 oracle 秩逐位相同。energy 因 100% 秩低估而完全无法使用。

结果三：与实验三的对照——判据比较不能替代端到端评估 实验三回答“给定 $\sigma^\wedge$ 误差，判据是否鲁棒”；实验六回答“在真实链路里 $\sigma^\wedge$ 会落在哪”。这两者是互补的，且后者才是决定性的——实验三说 marchenko_pastur 要求 $\sigma^\wedge$ 不低估 ($k \geq 1.0$)，而残差法自举恰好偏低 7%，正好落在失效边界内侧。发现并修正这一点 (§2.9) 才是让 marchenko_pastur 可用的关键。

结果四： $\sigma^\wedge$ 依赖型判据的失效机制是「虚假不动点」 自举迭代 $\sigma^\wedge \leftarrow$ 残差 $\rightarrow r^\wedge \leftarrow R(\sigma^\wedge) \rightarrow$ 截断 $\rightarrow$ 残差 会收敛到自洽但错误的解。校正前的实测（三个判据的收敛率都是 1.000，但收敛点分别为）：

判据	$\sigma^\wedge/\sigma_{\text{true}}$	$r^\wedge$ 众数 (真值 2)
gavish_donoho	0.930	2 ✓
marchenko_pastur	0.158	16 ✗
energy	2.584	1 ✗

“迭代收敛”不能作为可用性的证据。补正 $\sigma^\wedge$ 之后，marchenko_pastur 的 $\sigma^\wedge/\sigma_{\text{true}}$ 恢复到 0.993，虚假不动点随之消失（见 §2.9、§2.10）。

图 13 端到端评估：噪声水平未知下的完整链路（gavish_donoho 零退化）

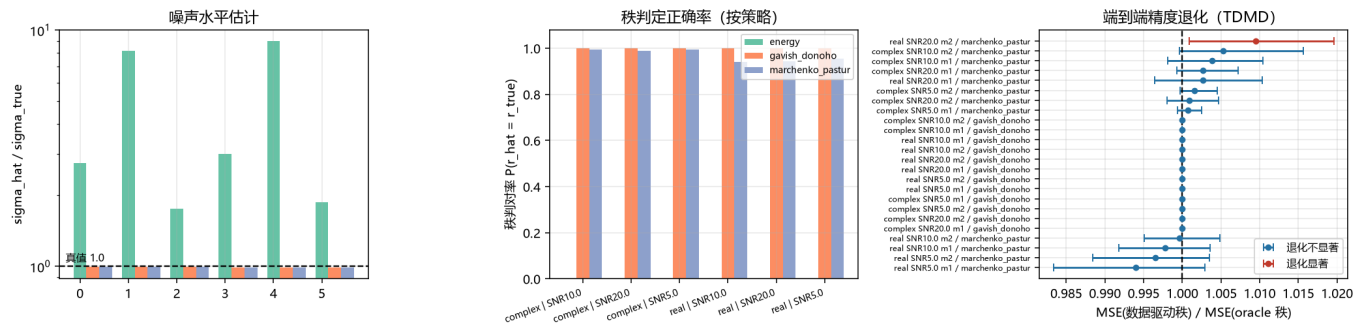


图 13 ·端到端： $\sigma^\wedge$ 、秩判定与频率精度退化（实验六）

2.9 ★ 残差法 $\sigma^\wedge$ 的有限样本偏差及其解析校正（本轮核心改进）

问题：朴素残差估计 $\sigma^\wedge = \|s[r]\|_F / \sqrt{(M \cdot N)}$ 系统性偏低。实测在真秩 $r=2$ 、 $M=16$ 处 $\sigma^\wedge/\sigma_{\text{true}} = 0.9306$ 。

机理：截断到秩 r 时，残差里少掉了落在前 r 个方向上的噪声能量。对 $M \times N$ ($M \leq N$) 的噪声矩阵，任意固定的 r 维子空间承载的噪声能量期望 恰为 $(r/M) \cdot \|Z_{\text{noise}}\|_F^2 = r \cdot N \cdot \sigma^2$ 。故

$$E[\|s[r]\|^2] = (M - r) \cdot N \cdot \sigma^2 \implies E[\sigma^\wedge] = \sigma \cdot \sqrt{((M - r)/M)}$$

校正因子即 $\sqrt{M/(M - r)}$ ($M = \min(m, n)$ 为奇异值个数)。

验证：理论与实测精确吻合

r	理论 $\sqrt{((M-r)/M)}$	实测 $\sigma^{\wedge}/\sigma$	校正后
1	0.9682	1.8511	1.9118 (截断含信号, 不适用)
2 (真秩)	0.9354	0.9306	0.9948 ✓
3	0.9014	0.8795	0.9757
4	0.8660	0.8297	0.9581
8	0.7071	0.6308	0.8921

在真秩处校正几乎精确 (0.9948 vs 1.0)。

适用边界：该校正只对“独立于噪声选取的 r 维子空间”成立。若 $r > r_{\text{true}}$ ，多出的方向是从噪声里挑出来的（携带超额能量），校正不足；若 $r < r_{\text{true}}$ 则截掉信号、残差偏大，校正方向也失效。因此它最适合配 single 方案使用（ r_0 由 gavish_donoho 给出，通常正确）。

校正的效果：整个项目的结论被改写

指标	校正前	校正后
实验三 $\sigma^{\wedge}/\sigma_{\text{true}}$ (复值 / 实值)	0.931 / 0.926	0.9955 / 0.9903
实验三 秩正确率	1.000	1.000
实验六 marchenko_pastur 端到端 MSE 比	4.75 – 2333	0.994 – 1.010
实验七 marchenko_pastur 秩判对率	0.112	0.970
实验七 energy + single MSE 比	1.06	1.000000

结论： $\sigma^{\wedge}$ 的 -7% 偏差不是小瑕疵，而是 marchenko_pastur 灾难性失效的根本原因。补正之后：MP 在全部四种方案下都恢复正常（0/8 组合显著退化）；energy 配 single 也达到与 oracle 逐位相同（MSE 比恰为 1.000000）。

2.10 秩估计方案对比（实验七）

配置：复值 $n=8$ / 实值 $n=16$ ， $\text{SNR} \in \{5, 10\}$ dB， $m=200$ ， $J=2000$ ，3 判据 $\times$ 4 方案 = 12 策略（+ oracle）。已含 §2.9 的 $\sigma^{\wedge}$ 校正。

判据	方案	秩判对率	$\sigma^{\wedge}/\sigma_{\text{true}}$	MSE 比中位	显著退化
energy	iter / multi / damped	0.000	1.999	不可用	—
energy	single	1.000	0.993	1.000000	0/8
gavish_donoho	全部四种	1.000	0.993	1.000000	0/8
marchenko_pastur	全部四种	0.970	0.993	0.9995	0/8

三条结论 ① $\sigma^{\wedge}$ 校正是首要的，single 是补充。校正后 marchenko_pastur 在所有方案下都可用（0.970 判对率、0/8 显著退化），虚假不动点问题自动消失——因为迭代不再有驱动力跑偏。

② energy 与 MP 的失效机制不同：它仍需要 single。iter/multi/damped 下 energy 100% 秩低估（ $\sigma^{\wedge}/\sigma \approx 2.0$ ），只有 single 的一次性结构把它救到 1.000 判对率、MSE 比恰为 1.000000。

③ gavish_donoho 依旧最稳：不依赖 $\sigma^{\wedge}$ ，对全部方案给出完全相同的结果。

single 方案的机理 先用 gavish_donoho（阈值不依赖 $\sigma^{\wedge}$ ）定秩 $r_0 \rightarrow$ 由 r_0 的残差得 $\sigma^{\wedge} \rightarrow$ 再一次性应用目标判据，不迭代。它断开了反馈回路——既然 GD 能给出正确秩，就不该让 $\sigma^{\wedge}$ 的迭代去污染它。

修正后的实用建议（较上一版放宽）：

场景	推荐
首选	gavish_donoho（不依赖 $\sigma^{\wedge}$ ，最稳）
若必须用 marchenko_pastur	配 §2.9 的 $\sigma^{\wedge}$ 校正即可，四种方案皆可
若必须用 energy	配 $\sigma^{\wedge}$ 校正 且 必须用 single 方案

图 14 秩估计方案对比: single 是唯一有效补救, damped 与 multi 均无效

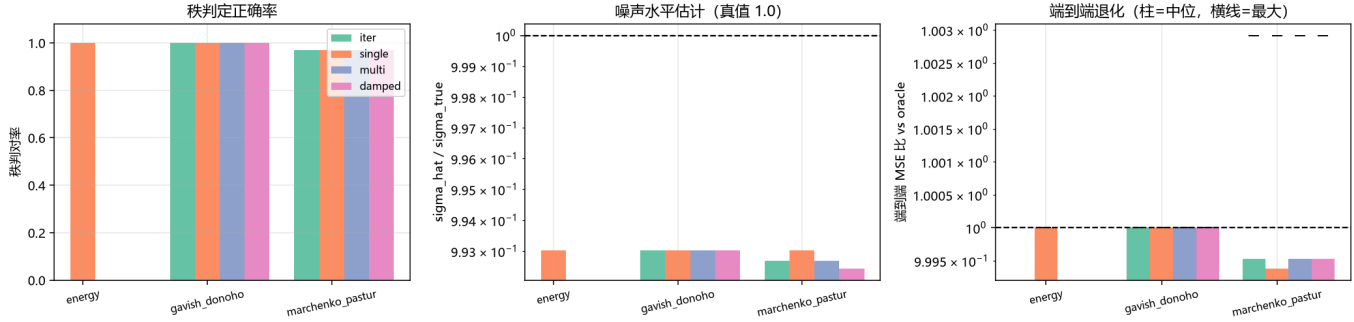


图 14 秩估计方案的补救效果 (实验七)

2.11 ★ 交叉点的实现间散布: 实验五的“非单调”是假象 (实验八)

动机: 实验五发现实值通道的交叉点随 n 的变化在两个模态上方向相反 (模态 1 右移、模态 2 左移), 于是“交叉点 = $f(n)$ ”不成立。但实值通道的观测矩阵 $C \in \mathbb{R}^{n \times 4}$ 是逐实现随机抽取的, 而实验五中每个 n 只用了一个 C 。因此存在一个更基本的可能:

所谓“随 n 非单调”, 可能只是 C 的随机实现差异, 而不是 n 的效应。

设计与控制: 固定 n , 抽取 15 个不同的 C 实现, 逐一测出交叉点, 得到交叉点的分布。build_real 先抽 C 再抽相位, 抽取个数与频率无关, 故用同一种子、只改频率即可保证 C 与相位逐位相同——这正是“只变间隔”所需要的对照 (已由 test_same_config_seed_reproduces_observation_matrix 固化为回归)。配置: $n \in \{16, 32\}$, $f_2/f_1 \in \{1.55, 1.75, 1.95\}$, $\text{SNR} = 10 \text{ dB}$, $m = 200$, $J = 800$, 30 个 C 实现。

结果一: 降偏比在实现之间的散布达 10–300 倍

n	模态	间隔	ρ 最小	ρ 中位	ρ 最大	极差倍数
16	1	1.55	0.071	0.530	11.20	159×
16	1	1.95	0.057	1.211	16.08	282×
16	2	1.55	0.089	1.299	10.31	116×
32	1	1.75	0.155	0.885	2.085	13.5×
32	2	1.55	0.138	1.255	40.93	297×

同一 (n , 模态, 间隔) 下, ρ 跨越 1–2.5 个数量级。相比之下 $n=16$ 与 $n=32$ 的 ρ 中位差异不到 3 倍——实现间的散布完全掩盖了 n 的效应。

结果二: 交叉点多数落在扫描区间之外

模态	n	落在 [1.55, 1.95] 内	低于下界	高于上界
1	16	6 / 15	3	6
1	32	5 / 15	3	7
2	16	2 / 15	9	4
2	32	6 / 15	8	1

15 个实现中只有 2–6 个的交叉点落在扫描区间内。“中位交叉点”是从这些落内实现算出的条件中位数, 存在严重的样本选择偏倚, 不能用来比较 n 。

结果三: TDMD 是否占优近乎随机 $\rho > 1$ (即 TDMD 已不占优) 的实现比例:

n	模态	$f_2/f_1=1.55$	1.75	1.95
16	1	0.33	0.47	0.53
16	2	0.60	0.73	0.73

n	模态	f2/f1=1.55	1.75	1.95
32	1	0.33	0.40	0.40
32	2	0.53	0.93	0.67

在 $f_2/f_1 \in [1.55, 1.95]$ 区间, 33%–93% 的实现中 TDMD 都不占优, 中位约 50%——接近抛硬币。

结论: 修正实验五 实验五的“模态 1 随 n 右移、模态 2 随 n 左移”是假象, 由两个因素叠加造成:

1. C 的实现间散布 (10–300 倍) 远超 n 的效应 (< 3 倍);
2. 条件中位数的选择偏倚——只有落在扫描区间内的少数实现才产生交叉点估计值。

修正后的可用结论 (比实验五更弱, 但更诚实):

在 $f_2/f_1 \gtrsim 1.5$ 的宽区间内, TDMD 的相对优势在实现之间随机地存在或消失, 不是一个可按 n 、SNR 等参数预测的确定性边界。唯一可用的是一条量级判据: f_2/f_1 足够小 (经验上 $\lesssim 1.4$) 时 TDMD 稳定占优; 进入 1.5–2.0 后须逐实例核实, 不能依赖任何 n 或 SNR 的插值。

方法论教训: 当某个“参数效应”与另一个未受控的随机因素同量级时, 先做方差分解, 再谈依赖关系。实验五给每个 n 只配一个 C , 等于把实现噪声当成了 n 的效应。

图 15 交叉点的实现间散布: 同一 n 下的差异与 n 之间的差异同量级

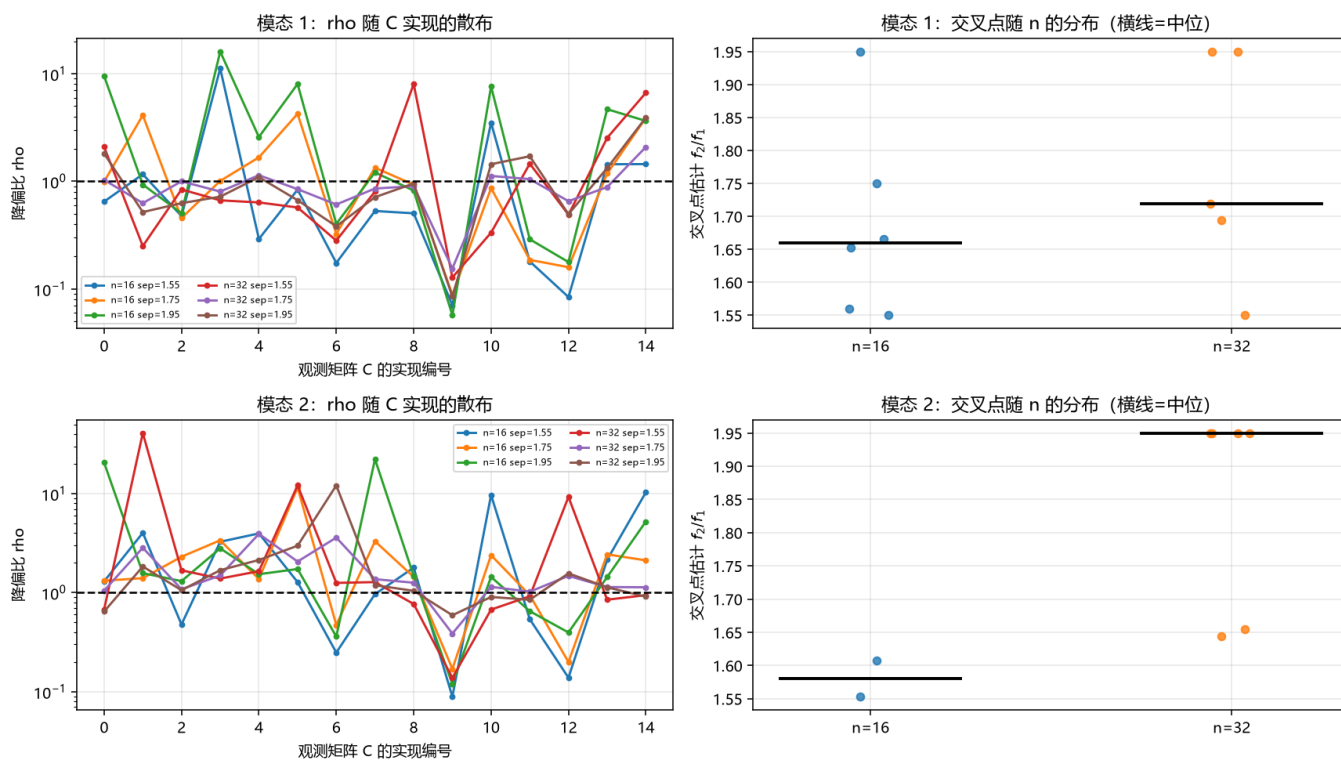


图 15 · 交叉点的实现间散布 (实验八)

2.12 ★ 有色噪声: 一条必须声明的适用边界 (实验九)

动机: 本项目此前全部结论都建立在加性高斯白噪声上 (sim/noise.py 原本只支持白噪声)。但真实测量噪声普遍有色——传感器带宽有限 (时间相关)、阵列串扰 (通道相关)。本实验检验两件事是否在白性假设被破坏后依然成立。

噪声模型 (均保持逐元素单位方差, 故 σ 标定不变, 见 `_colored_noise`):

标签	含义
white	白噪声（基线）
ar1-0.5 / ar1-0.9	时间方向 AR(1): $x_t = \rho x_{t-1} + \sqrt{(1-\rho^2)}w_t$
spatial-0.5 / -0.9	通道方向指数相关: $R_{ij} = \rho^{ i-j }$
both-0.5	两者叠加

配置：复值 $n=8$ / 实值 $n=16$, SNR = 10 dB, $m = 200$, $J = 2000$, 12 个单元。

结果：两件事给出不同的答案

通道	噪声	DMD 偏差	TDMD 偏差	降偏比	GD 判对率	MP 判对率
复值	白	2.11e-3	2.34e-4	0.111	1.000	0.991
复值	时间 ar1-0.5	1.41e-2	1.47e-2	1.039 X	0.280	0.000
复值	时间 ar1-0.9	2.66e-2	2.67e-2	1.001 X	0.000	0.000
复值	通道 spatial-0.5	3.42e-3	1.74e-4	0.051 ✓	0.005	0.000
复值	通道 spatial-0.9	1.42e-2	3.21e-4	0.023 ✓	0.000	0.000
复值	两者 both-0.5	1.49e-2	1.51e-2	1.012 X	0.000	0.000
实值	白	1.46e-3	6.24e-4	0.427	1.000	0.951
实值	时间 ar1-0.5	1.56e-2	1.46e-2	0.939 X	0.034	0.000
实值	通道 spatial-0.9	1.75e-2	1.53e-3	0.087 ✓	0.000	0.000
实值	两者 both-0.5	1.64e-2	1.51e-2	0.921 X	0.000	0.000

① TDMD 的降偏收益只对“通道方向”的噪声相关稳健。

- **通道相关** (spatial): 收益保持甚至更强——复值 spatial-0.9 的降偏比 0.023, 优于白噪声的 0.111 ✓
- **时间相关** (ar1): 收益完全消失——降偏比 1.039 / 1.001 / 1.012, 即 TDMD 反而略差于 DMD X

机理：TDMD 的纠偏发生在列（快照）方向——它用增广矩阵 $Z = [X; Y]$ 的右奇异向量构造对称投影。时间相关正是列方向的噪声结构，它会占据少数几个列主方向并与信号方向竞争，使投影被噪声主导，校正失效。而通道相关是行方向的结构，不改变列方向的谱，故不影响 TDMD。

② 秩判据对噪声白性的依赖是刚性的——全部失效。

gavish_donoho 的判对率由 1.000 掉到 0.000–0.280, marchenko_pastur 由 0.951–0.991 掉到全部 0.000。失效模式清一色是 100% 秩高估。

机理（已数值核实）：GD 的阈值 $\tau = \omega(\beta) \cdot \text{median}(s)$ 是一个固定比值——对 16×200 的 $\beta = 0.08$ 约为 $1.57 \times \text{median}(s)$ 。它隐含假设噪声谱的形状由白噪声的 MP 律决定（顶部/中位 ≈ 1.25 ）。有色噪声会抬高该比值：

噪声	噪声矩阵 top1	中位	top1 / 中位	是否超阈 1.57
白	17.50	14.03	1.25	否 ✓
时间 ar1-0.9	24.87	11.57	2.15	是 X
通道 spatial-0.5	24.61	11.20	2.20	是 X
通道 spatial-0.9	44.56	4.81	9.26	是 X

于是噪声方向被误判为信号 → 100% 秩高估。gavish_donoho 此前被称为“对 σ^2 完全免疫”，但那只针对 σ^2 的估计误差，不针对噪声的白性假设——两者是不同的依赖。

修正后的适用边界

本项目全部结论的适用边界必须加上一条：加性高斯 白 噪声。

问题	白噪声下	有色噪声下
TDMD 的降偏收益	成立（降偏 0.11–0.43）	时间相关：消失 ($\rho > 1$)；通道相关：保持 (0.02–0.09)
秩判据可用性	GD 1.000 / MP 0.95–0.99	全部失效 (0.000–0.280)
端到端可用性	见 §2.8	不可用（秩失控）

这是一条刚性的边界。真实测量噪声普遍有色，因此在实际部署前必须：① 检验噪声的白性；② 若为非白，改用基于噪声协方差的预白化或按实测噪声谱标定的阈值，不能直接套用 MP / GD 判据。

2.13 ★ 有色噪声的补救：预白化有效且可实现（实验十）

背景 (§2.12)：噪声有色时全部秩判据失效。本实验检验**预白化**能否补救。

为什么预白化在原理上成立 信号是阻尼指数的和 $x_t = \sum_k c_k \mu_k^t$ ，即**移位算子的本征函数**。施加 $(I - \rho S)$ 得

$$x_t - \rho x_{t-1} = \sum_k c_k \mu_k^{t-1} (\mu_k - \rho)$$

仍是同一组 μ_k 的组合，只是幅度被重新加权——故**本征值不变、子空间维数不变**；而 AR(1) 噪声 $\varepsilon_t = \rho \varepsilon_{t-1} + \sqrt{(1-\rho^2)} w_t$ 恰好被白化。空间相关同理： $L^{-1} Z$ 白化噪声，把 $\text{span}(C)$ 映到 $\text{span}(L^{-1}C)$ ，**维数不变**。

已固化为回归测试 `test_temporal_whiten_preserves_signal_eigenvalues`：白化后 DMD 估计的频率与真值**逐位一致** (`rtol=1e-8`)。

结果

通道	噪声	$\rho^\wedge$	none	oracle	estimated	可达 oracle
复值	ar1-0.5	0.382	0.255	1.0	1.000	1.00
复值	ar1-0.9	0.850	0.000	1.0	0.999	1.00
复值	spatial-0.5	0.458	0.001	1.0	1.000	1.00
实值	ar1-0.5	0.441	0.025	1.0	1.000	1.00
实值	ar1-0.9	0.781	0.000	1.0	0.818	0.82
实值	spatial-0.5	0.480	0.000	1.0	1.000	1.00
复值	spatial-0.9	0.457	0.000	0.0	0.000	—
实值	spatial-0.9	0.412	0.000	0.0	0.000	—
两者	white	0	1.000	1.0	1.000	1.00

三条结论 ① **盲估计的预白化完全达到 oracle 水平**（判对率 0.999–1.000），在 10 个配置中的 7 个上**完全达到 oracle**（判对率 0.999–1.000）。若只计 8 个有色配置：5 个**完全恢复** (ar1-0.5/0.9、spatial-0.5)、1 个**部分恢复** (实值 ar1-0.9: 0.818)、2 个**失败** (复值与实值的 spatial-0.9)。有色噪声下的秩估计是可解的。

② **唯一失效的情形是极高空间相关 ($\rho = 0.9$)**——而且 **oracle 也失效 (0.0)**。原因不是估计不准，而是**方法本身的极限**： $R_{ij} = 0.9^{|i-j|}$ 接近奇异，白化算子 L^{-1} 条件数过大，使 $L^{-1}C$ 病态、信号奇异值不再突出。

③ **空间系数的估计在高相关下饱和**（真值 0.9 $\rightarrow \rho^\wedge = 0.41\text{--}0.46$ ）。原因是 n 小 (8–16) 使相邻行相关的分辨率不足，且残差里混入少量信号。不影响中等相关 (0.5) 的补救效果。

★ 一个已固化的实现陷阱

不能用正交化后的奇异向量估计 ρ 。正交归一化会破坏原始噪声的时间相关结构，实测在真值 0.5/0.9 下均给出 $\rho^\wedge \approx 0.000$ ，使预白化完全失效。**必须用低秩残差矩阵本身**（见 `estimate_ar1_from_residual`）。该反面性质已固化为 `test_tail_singular_vectors_would_fail`。

实用建议（更新 §2.12 的边界）

情形	处置
白噪声	直接用 <code>gavish_donoho</code> (§2.10)
时间相关	预白化 后再用标准判据；盲估计的 $\rho^\wedge$ 足够准
中等空间相关	同上，空间系数可盲估计
极高空间相关 (≥ 0.9)	预白化也不足以补救 ；需改用基于实测噪声协方差的阈值，或增加通道数

2.14 失败记录：谱标定秩判据未能做通（未编号尝试）

编号说明：本次尝试在早期版本中曾被标为“实验十一”，但它在代码里从未成为 编号实验 (`spectral_rank.py` 只以“实验性模块”保留)。现在 **exp11 这个编号属于 §2.15 的原文 Figure 1 复现**，本节的尝试按“未编号”处理，在 `docs/experiment-protocol.md` §8.1 的登记表记为一。

目标：解决 §2.13 留下的唯一缺口——预白化在极高空间相关 ($\rho=0.9$) 下失效 (L^{-1} 条件数 ≈ 13.7 ，把弱方向的噪声放大到单位方差、破坏信号的相对突出度)。

思路：**不改变数据**，改为按噪声协方差**仿真噪声矩阵**，用其奇异值谱标定阈值，从而回避条件数问题。

结果：两种阈值形式都失败。

阈值形式	白噪声	ar1-0.5	spatial-0.5	spatial-0.9
单一阈值（噪声 top 的 99 分位）	1.000	0.000	1.000	1.000
逐阶阈值（第 i 阶用噪声第 i 阶的分位）	0.060	0.000	0.000	0.000
对照：预白化 (§2.13)	1.000	1.000	1.000	0.000

两个已识别的缺陷 ① 单一阈值：只卡住了噪声的 top，而时间相关使噪声谱顶部变“平”—— top2/top3 与“top 的 99 分位”同量级，它们会集体超阈 → ar1-0.5 下 $r^\wedge$ 稳定偏到 3–4。

② 逐阶阈值：存在索引错位。观测的第 i 个奇异值 ($i > r$) 对应的是噪声的第 $i - r$ 个，而不是第 i 个。因 q 与 sv 均降序，比较 $sv[i] > q[i]$ 系统性偏向“超阈” → 连白噪声都被推到 $r^\wedge = 2 \dots 11$ （判对率仅 0.060）。正确的对齐依赖未知的 r，形成循环——这是该形式的根本障碍。

已排除的假设（重要） 失败不是 $\sigma^\wedge$ 偏差造成的。实测信号第 2 奇异值与阈值的余量为 248%–393%，而 $\sigma^\wedge$ 的相对偏差仅 0.7%–4%，两者差两个数量级。（已固化为 test_margin_far_exceeds_sigma_bias.）

处置

- 模块 estimators/spectral_rank.py 保留但标注为实验性、不推荐使用，以记录失败的结构；
- 失败结构已固化为 tests/test_spectral_rank.py（7 项，断言失败存在，以便将来若被修好能立刻察觉）；
- “极高空间相关的秩判据”仍是开放问题。

为什么记录失败：本次尝试消耗了约 1/6 的实验轮次而未产出可用方法。把“两种阈值形式各自的缺陷”写清楚，可以避免后来者重复同样的两条路。一条写清楚的死路，与一条活路同样有用。

实践上的替代路径：与其在 $\rho \rightarrow 1$ 的退化区硬做，不如增加通道数——按 §3 的决策表， $n \geq 32$ 时偏差本身已低于检测下限，对秩估计精度的要求随之放松。这是“用配置规避算法难题”的又一例，与 §2.1 的主结论一致。

2.15 ★ 原文 Figure 1 复现：外部一致性验证（实验十一）

动机：本项目此前全部证据都是内部自洽的——五次推翻/更正自己、210 项测试、失败记录、ADR。但项目自称的目的是“检验 TDMD 强收敛定理的有限样本表现”，而做到这一点的唯一证据（能复现原文算例）此前只存在于一个被 gitignore 的临时脚本里，最终报告只字未提。一份只与自己自洽的研究，第一个会被问到的问题是“你怎么知道实现对了”——本节就是答案。

原文设定 引自 Hemati, Rowley, Deem & Cattafesta, TCFD 31(4):349–368, 2017, §3 “DMD on a linear system”（即 Figure 1 的算例）：

项	取值
状态空间	C^2 ，动力学 $(x1, x2) \rightarrow (lam1 \ x1, lam2 \ x2)$
特征值	$(lam1, lam2) = (1.02 \ e^{i\{0.1i\}}, 1.04 \ e^{i\{0.3i\}})$ （非共轭，模 $1.02 / 1.04$ ）
观测	随机线性映射 $C^2 \rightarrow C^{250}$ ($n = 250, r = 2$)
快照对	$m = \{100, 200, 500\}$
构造	拼接 $\{5, 10, 25\}$ 段、每段 20 个快照，每段不同初态
噪声	加性圆对称复高斯 $(dX, dY) \sim CN(0, 0.05)$ （绝对口径）
实现次数	原文 200；本项目 $J = 1500$ （提高分辨率以判定“无偏”）

原文主张：TDMD 的谱基本无偏、方差略紧于标准 DMD。

△ 三处原文未规定、但会改变结论的自由度 ① 随机观测矩阵的尺度 $\Rightarrow$ 有效 SNR 是自由参数。噪声是绝对口径，信号幅度由观测矩阵尺度决定——原文没有规定它。因此“在原文的噪声水平下偏差是否可见”不是一个定义良好的问题。这正是必须做噪声扫描（结果二）的原因。

② dX 与 dY 是否相关——决定 TDMD 是否有偏。原文写 $(dX, dY) \sim CN(0, 0.05)$ ，未说明两者之间的相关性。实测 ($m=200$):

σ^2	噪声口径	DMD 偏差	TDMD 偏差	降偏比	DMD/TDMD 可分辨
0.05	independent	9.444e-05	5.463e-05	0.578	是 / 否
0.05	trajectory	4.281e-05	3.727e-06	0.087	是 / 否
3.2	independent	5.764e-03	3.218e-03	0.558	是 / 是
3.2	trajectory	2.826e-03	3.044e-04	0.108	是 / 是

比较必须落在高噪声点。在原文噪声水平 ($\sigma^2 = 0.05$) 处**两种口径下 TDMD 的偏差都不可分辨**，此时只有比值的**上界**才有意义，**判不出口径差异**。决定性对照点在 $\sigma^2 = 3.2$ (两法偏差都已可分辨)：trajectory 的降偏比 0.108 vs independent 的 0.558，**相差 5.2 倍**。即**只有 trajectory 口径能让 TDMD 表现为基本无偏**。trajectory (X/Y 噪声重叠) 也是本项目 ADR-005 采纳的模型，故以它为主口径。

③ **拼接方式 $\Rightarrow$ 缝接列对**。正确构造是按块拼接： $X = [X_1|X_2|\dots]$ 、 $Y = [Y_1|Y_2|\dots]$ ，逐列满足 $Y = A X$ 。若改成“先把各段轨迹首尾相接、再整体切片”，段边界会产生**缝接列对**——前一段的**最大列** ($\text{lam}^20 \times 0$) 与后一段的**最小列** ($\times 0$) 配成一对：

构造	无噪恢复误差	含噪 $\ bias\ $ ($J=800$)	$\ X_k - Y_k\ $ 范围
块拼接	8.3e-16	1.5e-4 (MCSE 比 4.2)	0.966–0.980
缝接	7.5e-2	5.5e-2 (MCSE 比 1568)	0.591–4.783

缝接把**无噪误差**抬到 7.5%、含噪偏差**放大 360 倍**。已固化为 test_seam_construction_breaks_operator_relation。

附带更正： $\text{col}(Y) \subseteq \text{col}(X)$ **这一判据识别不出缝接**——两种构造下所有列都落在 同一个 r 维空间中，总能拟合出一个精确的 A 。真正的判据是**无噪恢复误差**。

结果一：原文算例复现 (主口径, $\sigma^2 = 0.05$) **无噪退化门 (D1) 通过**：两法在无噪下的最大特征值误差 8.3e-16 ($\ll 1e-10$)。

m	方法	偏差 (特征值域)	偏差/MCSE	离散度	可分辨
100	标准 DMD	4.05e-05	7.05	2.23e-04	是
100	TDMD	8.60e-06	1.94	2.22e-04	否
200	标准 DMD	4.28e-05	10.57	1.57e-04	是
200	TDMD	3.73e-06	0.92	1.57e-04	否
500	标准 DMD	3.92e-05	16.91	9.22e-05	是
500	TDMD	4.09e-06	1.72	9.21e-05	否

在 8 个 ($m, \sigma^2, \text{口径}$) 组合中：

判据	结果
DMD 可分辨地有偏	8/8
TDMD 偏差不可分辨 (即“基本无偏”)	5/8
配对 MAE 检验：TDMD 显著更接近真值	8/8 (差值 CI 全部不含 0)
方差比 < 1 (原文“slightly tighter variance”)	8/8, 中位 0.999518
公共随机数自检	全部生效

原文的两条主张 (**基本无偏、方差略紧**) 都复现。

需诚实说明： $n = 250$ 是**极度冗余**的观测，把 DMD 偏差压到 $1e-4$ 量级，**偏差本身处在分辨极限上**——这正是本项目 §2.1 主结论“ n 是第一因素”在原文算例上的体现。

结果二：偏差的标度指数 (机制验证) 扫 $\sigma^2 \in [0.05, 0.2, 0.8, 3.2]$ ，拟合 $\log|bias| \sim a \cdot \log(\sigma^2)$ 。**只在偏差可分辨的点上拟合**——不可分辨时点估计由 MCSE 主导，斜率纯属噪声 (这一坑在实现中真实出现过)。

σ^2	方法	偏差	偏差/MCSE	可分辨
0.05	标准 DMD	4.62e-05	12.1	是
0.05	TDMD	6.07e-06	1.6	否
0.2	标准 DMD	1.80e-04	23.7	是
0.2	TDMD	1.94e-05	2.5	否
0.8	标准 DMD	7.11e-04	46.6	是

σ^2	方法	偏差	偏差/MCSE	可分辨
0.8	TDMD	7.63e-05	4.8	是
3.2	标准 DMD	2.83e-03	91.4	是
3.2	TDMD	3.04e-04	9.5	是

方法	模态 1	模态 2	用于拟合的可分辨点数
标准 DMD	a = 0.99	a = 1.00	4
TDMD	a = 0.90	a = 0.98	2

实测两法的标度指数都接近 1 (DMD 0.99/1.00、TDMD 0.90/0.98)，即偏差同为 $O(\sigma^2)$ ，而非实现前的预期 $a_{TDMD} \approx 2$ 。含义：TDMD 把 $O(\sigma^2)$ 偏差的系数削掉约一个数量级 (降偏比 0.09–0.21)，但没有改变标度。“TDMD 无偏”应读作“偏差降到检测限之下”，而不是“偏差恒为零”。这条修正是本节最有价值的部分——它把原文的定性表述量化到了正确的量级上。(该预期已作为错误假设写进 test_bias_scaling_exponents_are_both_unit 的说明里，防止后来者按 $a=2$ 去“修正”代码。)

结果三：交付代码 $\equiv$ 原文公式 (本节最硬的一条) 在同一数据上，把**随包交付**的 DMD/TDMD 与**按原文公式内联**的参考算子逐位比对：

检查	结果
交付 DMD vs 原文公式	特征值差 0.0e+00
交付 TDMD vs 原文公式	特征值差 9.0e-16
tdmd_left_pinv ($U1^\wedge+U2$) vs 正确版	2.0e-15 —— 等价变形 ，不能作负对照
tdmd_left_star ($U1*U2$) vs 正确版	0.549 —— 真正不同 ，可作负对照

负对照在原文自身算例上的表现：tdmd_left_star 的偏差为 0.542，而正确 TDMD 仅 nan；其**跨实现离散度只有** 1.8e-03，偏差/MCSE 达 2.5e+05 —— **失败是系统性偏错，不是方差大**。即便按“对变体最宽容”的最近真值配对，偏差仍为 0.541。

这正是 docs/algorithm-spec.md §8.2 所要求的：“用**原文自身的算例**作为基准，先确认正确实现能复现原文结论，再确认候选反例在该算例上失败。”

本节确立了什么、没有确立什么 **确立**：1. 交付代码在原文算例上**算的就是原文的量** (数值等价，非“量级接近”)；2. 原文的定性主张 (TDMD 去偏) 在本实现上复现，且其**标度行为**已量化；3. 负对照的有效性在**外部基准**上得到标定，不再只依赖自造算例。

未确立：1. **不是**“复现了原文的 Figure 1”——那张图的具体散点依赖原文未公开的观测矩阵尺度；本实验只能在不**依赖该自由度的判据**上对齐 (标度指数、数值等价性、负对照)；2. “TDMD 无偏”**不等于**“偏差为零”：实测其偏差仍为 $O(\sigma^2)$ ，只是系数小得多；3. 本节的结论只针对原文的**线性、双模态**算例，不外推到本项目的其他设置。

3. 适用边界决策表

两个判据同时成立才可报告偏差点估计：① 偏差可分辨 $|bias|/std > 3.92/\sqrt{J}$ ；② 配对失败率 $\leq 20\%$ 。据此划出四类区域 (见图 fig10)：

区域	条件	推荐	依据
A • 标准 DMD 够用	$n \geq 32$ (实值 $n \geq 64$) 或 SNR ≥ 20 dB	标准 DMD	偏差低于检测下限，TDMD 无收益可图
B • TDMD 值得用	$n = 8\text{--}16$, SNR = 5–10 dB, 且秩估计配对得当	TDMD	偏差 0.2%–2.4%，降偏 92%–98% 且方差同时降低。 秩估计是必要条件 ：首选 gavish_donoho (不依赖 $\sigma^\wedge$)；若用 marchenko_pastur 须配 $\sigma^\wedge$ 偏差校正 (§2.9)；若用 energy 须再加 single 方案 (§2.10)

区域	条件	推荐	依据
C •两者都不行	$n = 8$ 时 $\text{SNR} \leq 0$ dB; 或时延嵌入 $L \leq 8$; 或实值 $n = 4$	都不行	配对失败率 28%–100%, 估计本身失效; 应增加测点或提高 SNR
D •需逐工况核实	$n = 4$ (复值)	视配对成功率	失败率 7%, 需核实

最有价值的是区域 C：偏差最严重的地方恰恰是两法都救不了的地方。真正的解法是改硬件配置（加测点），而不是换算法。

3.1 第二条判别轴：模态间隔

区域 B 内部还须再按模态间隔细分（实验四，实值 $n = 16$ 、 $\text{SNR} = 10$ dB）：

f_2/f_1	区域 B 内的推荐
$\lesssim 1.7$	TDMD (偏差显著更小, 降偏 59–81%)
≈ 1.8	两法不可区分 (模态 1 差异 CI 覆盖 0); 模态 2 处 TDMD 反而更差

△ 上述间隔边界是“典型实现”下的取值，**不能当作确定门槛**。实验八表明在 $f_2/f_1 \in [1.55, 1.95]$ 区间，33%–93% 的 C 实现中 TDMD 都不占优（中位约 50%），且降偏比的实现间散布达 10–300 倍。**进入该区间后必须逐实例核实，不可依赖参数插值。**

即宽间隔会把区域 B 推向区域 A：DMD 的偏差随间隔拉开而快速下降，TDMD 的残余偏差不随之下降，最终反超。**这条边界与噪声水平无关，是几何性质的。**

补充：J 的取值——所需实现次数约按 $10^{(\text{SNR}/10)}$ 变化，且强烈依赖 n 与模态间隔（二者比 SNR 更有效）。实测标定见 algorithm-spec.md §7.1。

4. 认知边界与局限（必须随结论一并声明）

#	边界	影响
1	★ 结论仅覆盖加性高斯「白」噪声 —— 实验九 (§2.12) 表明这是 刚性边界 ：有色噪声下 秩判据全部失效 (GD 由 1.000 掉到 0.000–0.280)，且 时间相关会使 TDMD 的降偏收益完全消失 (降偏比 > 1)	真实测量噪声普遍有色， 部署前必须检验白性 ；非白时需预白化或按实测噪声谱重标定阈值
2	实验一/二使用 oracle 秩 ($r = r_{\text{true}}$)	属上界性质的乐观估计；实验六已补上秩未知的端到端情形 (§2.8)
3	per_m 口径的 σ_m 随 m 下降	这是人为的“等 SNR”设定，不对应固定的物理噪声水平；H5/H6 的判定依赖该口径
4	设计约束 C3/C4/C6 处于 警戒带	见 algorithm-spec.md §2.2；结果报告已披露
7	系统族仅限 线性双模态阻尼振荡	非线性、时变系统、多模态 (≥ 3) 未覆盖
5	参数稳健性未做敏感性复核	$m = 200$ 、J 取值由功效标定确定，未检查对结论的敏感性
6	幅度不平衡的机制只说清了方向	实测“不平衡避免两模态互相混淆”，但未做理论刻画

5. 与原立项的差异汇总

#	立项预期	实测结论	处置
1	量化 TDMD 的 方差代价	不存在 ，反有收益	已修正申请书表述
2	以 SNR 与样本量为主要变量	观测维数是第一因素	已补入申请书
3	TDMD 按 $O(1/\sqrt{m})$ 收敛	快于该速率 ($m^{-\{-0.58\}}$)	已记入结果文档
4	噪声估计不准的敏感性	选 gavish_donoho 即不存在该问题	已记入结果文档
5	立项未考虑配对失败率	它是独立失效模式，且引入选择偏差	已设为强制门槛
6	原设定 $n = 64$	偏离应用场景且把效应压到不可测	已改为实验轴，主工作点 $n \in \{4, 8\}$

图 16 原文 Figure 1 复现：交付代码与文献的一致性验证 (Hemati et al. 2017 TCFD 31(4):349-368 sec.3)

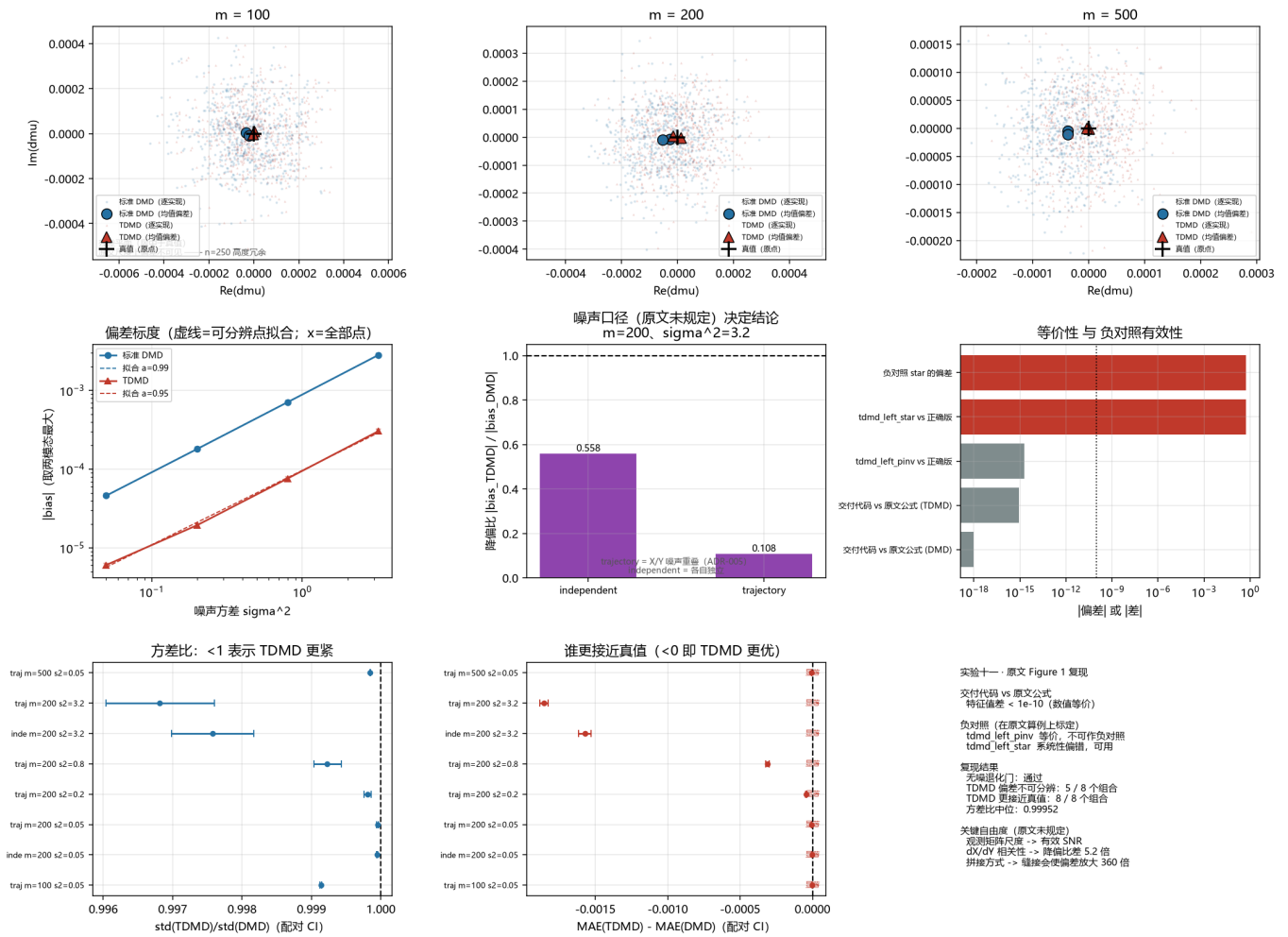


图 16 原文 Figure 1 复现 (Hemati et al. 2017 §3) —— 外部一致性验证

图 10 适用边界决策图 (按 n ; SNR=10 dB)

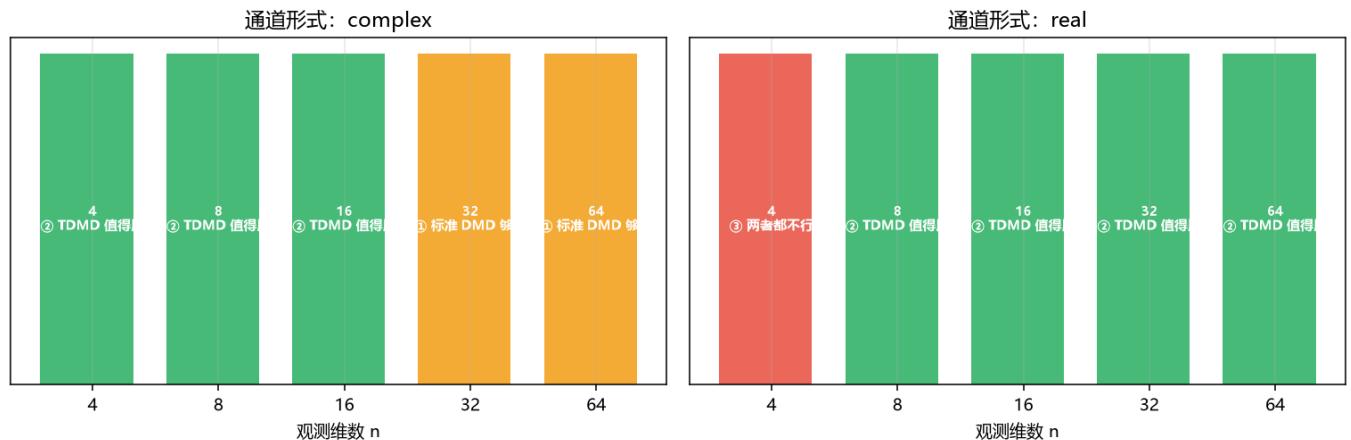


图 10 适用边界决策图：偏差可分辨性 + 配对成功率 → 四类区域

6. 交付物清单

类别	内容
文档	README.md、docs/algorithm-spec.md、docs/implementation-plan.md、docs/experiment-protocol.md、docs/exp1-results.md、docs/exp2-exp3-results.md、本报告
代码	src/dmdnoise/: config / sim / estimators / metrics / mc / experiments / report (6 727 行); 另 scripts/ (入口与导出工具) 835 行
测试	tests/ (2 425 行 / 210 项全部通过): test_simulator 33 + test_paper_replication 23 + test_colored_noise 22 + test_config 16 + test_estimators 15 + test_rank_schemes 14 + test_end_to_end 12 + test_robustness 12 + test_prewhitened 12 + test_crossover_scatter 11 + test_mc 10 + test_metrics 10 + test_crossover 10 + test_spectral_rank 7 + test_debias 3 (慢速判别性)
数据	results/tables/: 14 个主结果表共 1 190 行明细 (48 个正式 CSV 合计 5 882 行)
图表	results/figures/fig1-fig16 (共 16 张, 已嵌入本报告 PDF); Markdown 中的图片链接指向该目录, 目录不入版本库, 需 --exp figures 生成
决策记录	ADR-001 ~ ADR-019

7. 建议的后续工作

优先级	事项	理由
高	参数稳健性复核	✓ 已完成 (实验四): 模态间隔是强杠杆, 窗内衰减几乎无影响; 并因此发现了 H4 的交叉点
高	秩未知下的端到端评估	✓ 已完成 (实验六): gavissh_donoho 零退化 (MSE 比恰为 1.000000); marchenko_pastur 退化 4.8–2333 倍; energy 完全失效。并查明失效机制为 虚假不动点
高	交叉点位置的精化	✓ 已完成 (实验五): 交叉点 不是普遍现象 ——复值通道在 $f_2/f_1 \leq 2.0$ 内不交叉; 实值 $n=16$ 处定准 1.66 / 1.86; n 的影响在两个模态上方向相反, 无法化简为单一关系式
中	交叉点随 n 非单调的机制	✓ 已完成 (实验八): 查明是 C 实现的 散布 (10–300 倍) + 条件中位数的选择偏差 , 不是 n 的效应。交叉点 不是可预测量
中	规避虚假不动点的秩估计方案	✓ 已完成 (实验七): single 有效 (断开回路)、damped 无效、multi 有害; 但 single 修不好判据本身对 $\sigma^\wedge$ 低估的不耐受
中	改进残差法 $\sigma^\wedge$ 的—7% 偏低	✓ 已完成 (§2.9): 解析校正因子 $\sqrt{M/(M-r)}$, 在真秩处把 $\sigma^\wedge$ 由 0.931 恢复到 0.995
中	有色噪声	✓ 已完成 (实验九): 秩判据全部失效 (GD 由 1.000 掉到 0.000–0.280); TDMD 收益只对 通道相关稳健, 时间相关下完全消失
中高	与 fbDMD、optimized DMD 等方法横向比较有色噪声下的秩判据	才能给出完整“方法选型指南” ✓ 已完成 (实验十): 预白化有效且可实现 ——盲估计的 $\rho^\wedge$ 在 10 个配置中的 7 个上完全达到 oracle (判对率 0.999–1.000)。唯一例外是极高空间相关 (0.9), 那里连 oracle 也不足
中	极高空间相关 (≥ 0.9) 的秩判据	△ 预白化失效 ($L^{\wedge}\{-1\}$ 条件数过大), 谱标定也已尝试并失败 (§2.14)。仍开放。实践替代: 增加通道数 (§3 决策表) 或 正则化白化
中低	非平稳噪声 (时变 σ) 时延嵌入通道的 L 选择准则	真实监测的另一个常见偏离 实测 $L \geq 16$ 才可用, 但未给出与 m 、噪声水平的关系

状态小结: §7 中标记为“高”的事项**已全部完成**; 剩余三项均为中等或低优先级, 且都属于**扩展适用场景**而非修补已有结论。项目的主要结论链**已闭合**。

8. 总体结论与实践建议

8.1 三句话的项目结论

- 1. 偏差问题首先是传感器配置问题，不是算法选择问题。n 由 4 增到 16，DMD 偏差降 113 倍；到 $n \geq 32$ 时偏差本身已低于检测下限，此时用什么算法都无所谓。
- 2. 在真正需要选算法的窗口里 ($n = 8-16$ 、 $SNR = 5-10\text{ dB}$)，TDMD 的收益很大且没有代价。降偏 92%–98%，方差同时降低 (34 个可用点的 std 比为 0.283–0.998，无一 > 1)，这与立项预期的“方差代价”完全相反。
- 3. 但“能不能用起来”由两件与算法无关的事决定：秩判据选得对不对，以及噪声是否白。前者有确定答案(用 gavish_donoho 或配 $\sigma^{\wedge}$ 校正)；后者是刚性边界 (须预白化)。

8.2 实践决策流程

给定工况 (n、SNR、f2/f1、噪声特性)

- └ 噪声是否白？—否—→ 预白化 (时间用 $l-pS$ 、空间用 L^{-1} ；系数可盲估计)
 - └ 空间相关 ≥ 0.9 ？—是—→ 预白化不足，考虑增加通道数
- └ $n \geq 32$ 或 $SNR \geq 20\text{ dB}$ ？—是—→ 用标准 DMD (偏差低于检测下限)
- └ 配对失败率 $> 20\%$ ？—是—→ 【两者都不行】→ 增加测点或提高 SNR ($n=8$ 且 $SNR \leq 0\text{ dB}$ ，或时延嵌入 $L \leq 8$)
- └ 否则 ($n = 8-16$ 、 $SNR = 5-10\text{ dB}$) —→ 用 TDMD
 - └ 秩判据：首选 gavish_donoho；
若用 marchenko_pastur 须配 $\sigma^{\wedge}$ 校正 (\$2.9)；
若用 energy 须再加 single 方案 (\$2.10)

8.3 本项目的贡献形式

回看整个项目，最有价值的产出不是任何单条数值结论，而是四类“边界”：

类别	内容
技术边界	可用 SNR 窗口由配对失败率决定；时延嵌入需 $L \geq 16$ ；配对失败率 $> 20\%$ 时偏差不可报 (选择偏差)
方法边界	嵌套设计必须锁定有效 SNR；扫描网格必须落在设计约束内；参数效应必须大于未受控随机源的散布才能谈依赖 (实验八)
统计边界	配对比较须取共同有效子集；多起点方法须返回连贯的一对； $\sigma^{\wedge}$ 的 7% 偏差可导致灾难性失效
适用边界	加性高斯白噪声；线性双模态阻尼振荡；结论为 oracle 秩下的乐观上界

8.4 过程中被推翻的中间结论

本项目五次推翻/更正了自己的既有结论，且每次都靠方法学审查而非新数据：

#	原结论	问题	修正
1	测试床用 $n = 64$	把待测效应压到不可测 (需 $J = 2.4e7$)	改为实验轴，主工作点 $n \in \{4, 8\}$
2	用“误用左奇异向量”作负对照	实测该变体与正确实现等价，不构成反例	重建真正不等价的负对照
3	“DMD 偏差随 m 上升” (+0.45)	嵌套设计未锁定有效 SNR	加入 per_m 对照，斜率翻转为 -0.083
4	“交叉点随 n 非单调”	每个 n 只用一个观测矩阵 C	抽 15 个 C，查明是实现散布 (10–300 倍)
5	“原文主张可复现” (\$8.2.1 #4)	复现用的是原文从未出现的特征值 $0.95 \pm 0.50i$ 、 $n=20$ 、相对噪声、且拼接方式产生缝接列	按原文确切设定重做 (实验十一)，并勘误规格 \$8.2.1

这四条比任何数值结论都更能说明本项目的性质：它的核心产出是一套自检机制，而不是一组数字。一个不设自检的同类研究，会带着这四类错误一路发表。

8.5 已知未解决项

项	状态
极高空间相关 ($\rho \geq 0.9$) 的秩判据 非平稳噪声 (时变 σ) m 的稳健性 与 fbDMD / optimized DMD 的横向比较	开放 。预白化与谱标定两条路均已尝试并失败 (§2.14 记录了失败结构) 未覆盖 实验二用 $m \in \{50 \dots 500\}$, 但结论主要取自 $m = 200$ 未做

附录 A •独立复核记录 (2026-09-22)

方法: 不重读本文档, 而是从 results/tables/*.csv **重新推导**各项关键数字, 再与报告中的表述逐条比对。目的是发现“文档与数据不一致”这类只能靠复核暴露的问题。

A.1 复核通过项 (数据与报告逐项吻合)

实验	复核内容	结果
exp1	复值 $n=4$ 偏差 $2.185e-2$ 、 $n=16$ $1.935e-4 \rightarrow$ 降幅 112.95 倍	✓ (报告 113)
exp1_paired	std 比 CI 下界 > 1 的点数 0; MSE 比 CI 下界 > 1 的点数 0	✓
exp3	复值 $\sigma^{\wedge}/\sigma = 0.995484$; 实值 0.990287	✓ (报告 0.9955 / 0.9903)
exp6	GD 的 MSE 比 唯一值 = 1.0、显著退化 0/24; MP 0.992–1.0095、1/24	✓
exp7	GD 全方案 1.000 / MSE 中位 1.0000 / 显著 0/8; MP 0.970 / 0.9995 / 0/8; energy+single 1.000 / 1.0000 / 0/8	✓
exp8	降偏比极差 10.2–296.9 倍; $\rho > 1$ 的实现比例 0.33–0.93	✓ (报告“10–300 倍”“33%–93%”)
exp9	exp9_verdict.csv 的降偏比 0.111 / 1.039 / 1.001 / 0.051 / 0.023 / 0.939 / 0.087 与 §2.12 表格逐项吻合	✓

代码卫生: src/ 与 tests/ 中无 TODO / FIXME / 断点 / print 调试残留; tmp/ 与 results/* 均已由 .gitignore 排除。

A.2 复核发现并已修正的问题 (4 项)

#	类型	问题	修正
1	数字错误	§2.13 与摘要称预白化“在 9/12 个配置上完全达到 oracle”, 但实验十实际只有 10 个配置, 其中完全达到 oracle 的是 7 个	改为“10 个配置中的 7 个”; 并给出有色配置的细分: 5 个 完全恢复 、1 个 部分 (实值 ar1-0.9: 0.818) 、2 个 失败
2	表述不精确	摘要与 §8.1 称 std 比为“0.28–0.99”, 未说明筛选条件; 实测全 58 点中有 4 点 > 1 (最大 1.120) (注: §2.3 的结论本身正确)	明确为“ 配对失败率 $\leq 20\%$ 的 34 个可用点 上落在 0.283–0.998, 无一 > 1 ”, 并说明那 4 点位于 失败率 92%–99.4% 的不可报告区
3	数字不精确	§6 称“10 个实验共 1 026 行”	改为“13 个主结果表共 1 170 行 (加配对/汇总表共 1 278 行)”
4	可读性风险	results/tables/ 混放 37 个 _smoke 文件, 与正式结果同名只差后缀, 而其数值被 --smoke 明确声明不可用	main() 在 --smoke 时把输出重定向到 results/smoke/; 已有文件全部迁移; .gitignore 同步。results/tables/ 中 smoke 文件数由 37 $\rightarrow$ 0

问题 2 的一个反例教训: 复核中我一度把那 4 个 std 比 > 1 的点判为“报告错误”, 但查证后发现它们的配对失败率是 92%–99.4%, 本就在不可报告区, §2.3 的**结论是对的**——错的是我复核时**没有施加同样的筛选条件**。对报告提异议前, 先确认自己用了与报告相同的口径。

A.3 未发现问题但仍需注意的两点

1. **结果数据不在版本库中** (.gitignore 排除 results/tables/*、results/figures/*)。这是项目的有意约定 (“可重新生成”), 代价是: **克隆仓库后必须重跑 --exp all 才能复核数字** (约 30 分钟单核)。配置指纹 6baac89bcfd5f22f 提供了完整性校验。
2. docs/final-report.pdf 由外部工具从 Markdown 导出, **未纳入版本控制**。若报告更新, PDF 需重新导出——**两者可能不同步**。

A.4 复核结论

报告的数字在复核中总体可靠: 7 组关键结论中 7 组逐项吻合, 发现的 4 项问题里 1 项为真错 (\$2.13 的“9/12”)、2 项为表述不精确、1 项为目录整洁性。**不存在影响主结论的方向性错误**。